



L22

Spoofing/antispoofing

Iride, Impronta, Palmo, Voce

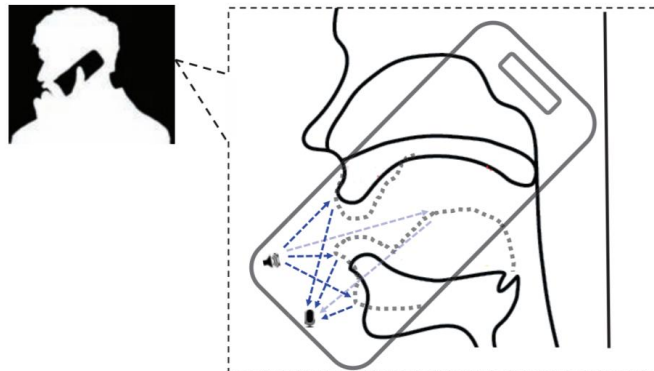
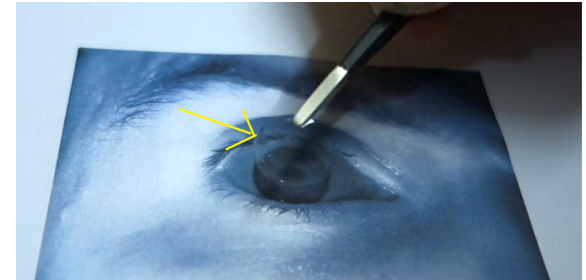
Fabio Scotti

Università degli Studi di Milano

fabio.scotti@unimi.it

OUTLINE

- Iride
- Impronta
- Palmo (accenni)
- Voce
- Conclusioni

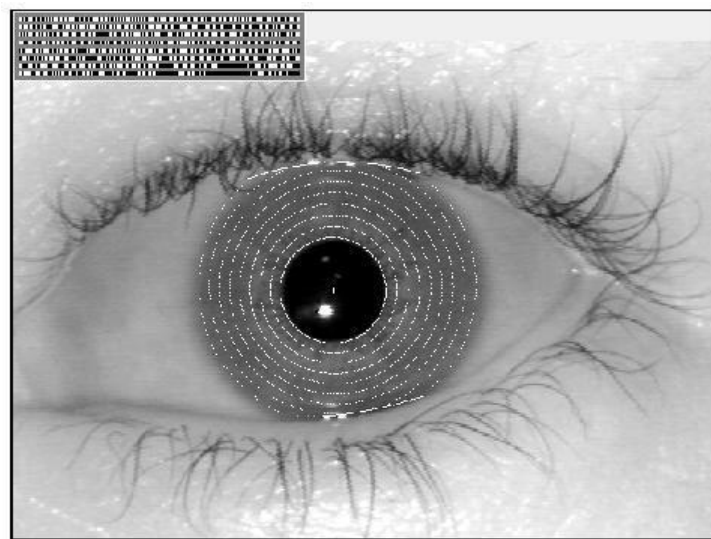




Iris

Iris recognition methods

- Iris acquisition
 - Near infrared illumination
 - Natural light
- Iris Segmentation
- Iris coding and matching
 - Daugman method
 - “Eigen-Iris” Approaches
 - Texture Filter Formulations
 - Texture Analysis
 - Analyze the Iris in Parts



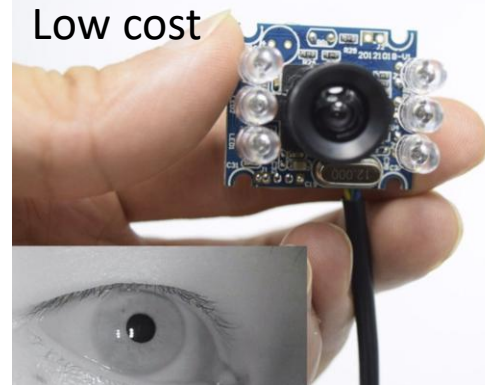
Iris recognition setup

- High end devices: high quality digital camera
 - Short range: 25 cm, 1 eye,
 - Medium range: 100 cm, 2 eyes
- Infrared illumination
- Miniaturized cameras for mobile

Iris scanner
@Schiphol
airport



Low cost



Galaxy S9
Iris scanner

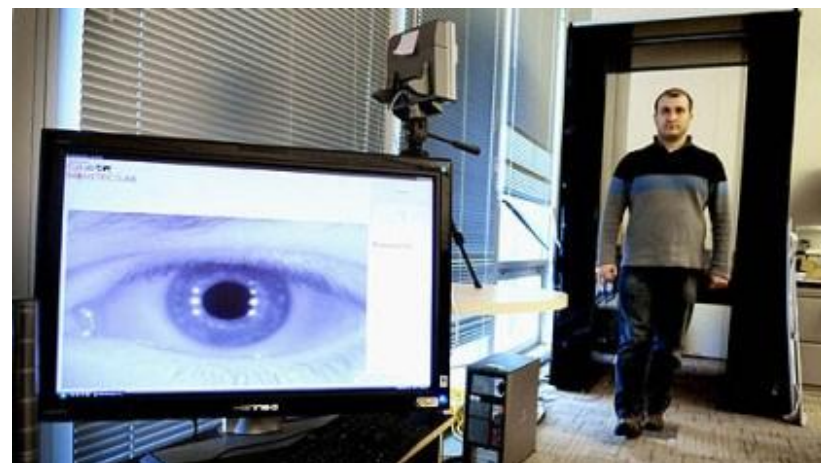
MK 2120U/UL

Iritech



Recent improvements: On-the-move iris

- Advantages:
 - Less constrained
 - More usability
 - Increased user acceptability
- Challenges:
 - Variability in iris position
 - Variability in eye position
 - Occlusions
 - Blur and out-of-focus



Dubai Airport, Princeton Identity

Iris image quality

- Quality factors:
 - Environmental
 - User behavior
- Assessment methods:
 - Iris Segmentation Scores
 - Interlacing
 - Blur
 - Illumination
 - Lighting
 - Occlusion
 - Pixel Count
 - Dilation
 - Off-angle

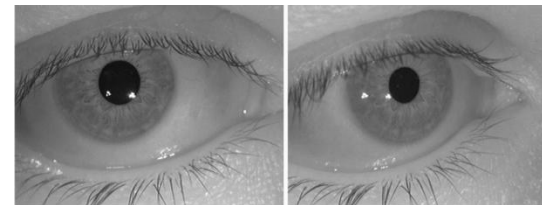
High quality



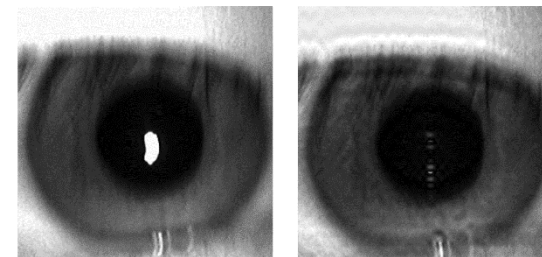
Occluded



Off-angle



Blur



Types of Presentation Attack

- **Impersonate** attack
 - Acquire iris image and enroll iris code of target identity
 - Match to any enrolled identity
- **Conceal** attack
 - To obscure iris's texture information
 - Use of eye drops to cause pupil dilation
- **Hybrids**
 - Generate and enroll a synthetic iris pattern
 - Acquire iris image with the sensor rotating upside-down

Types of Presentation Attack

- Impersonate attack
 - Artefacts
- Conceal attack
 - To obscure iris's texture information
 - Use of eye drops to cause pupil dilation

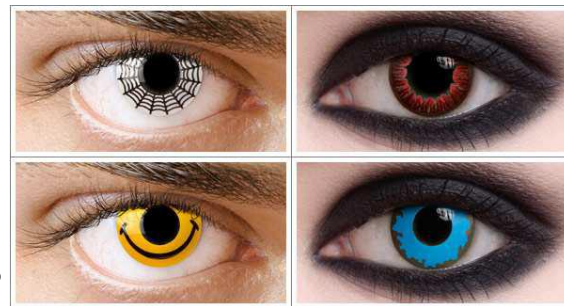
Print (with IR detectable ink)



Plastic eyes

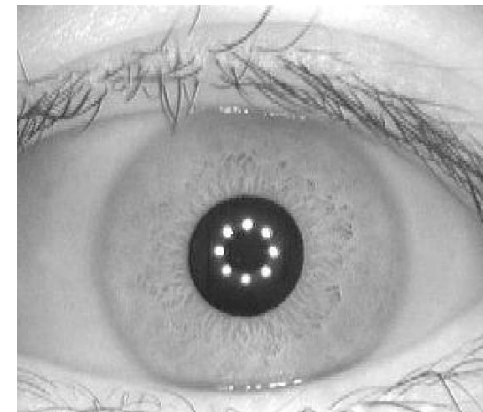
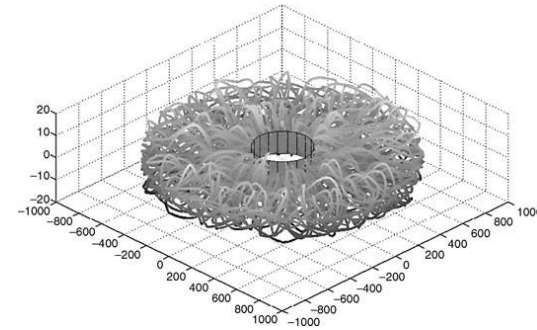


Cosmetic lens



Creation of Artificial Iris Identities

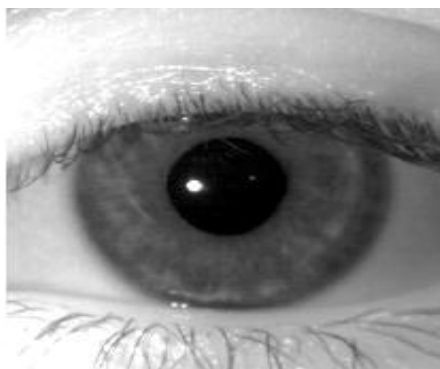
- Techniques for fake or artificial Iris
 - Iris Image synthesis
 - Alteration of authentic Iris Images
- Rendering Process
- Markov Random Fields
- Model-based synthesizing iris texture
- Alteration without destroying iris feature
 - Vertical flip
 - Blurring
 - Swapping
 - Substitution



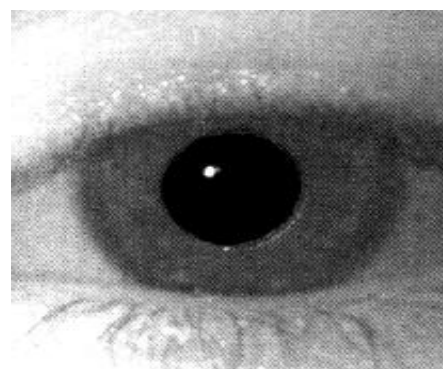
Attack Technology on Artifacts Eye

- Paper printouts

Authentic iris



LivDet-Iris warsaw 2017 dataset
file IDs: 0319_REAL_L_14

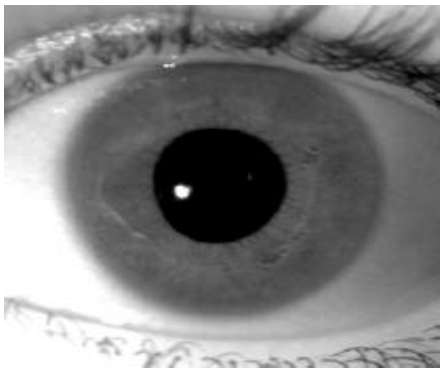


Print image of
authentic iris

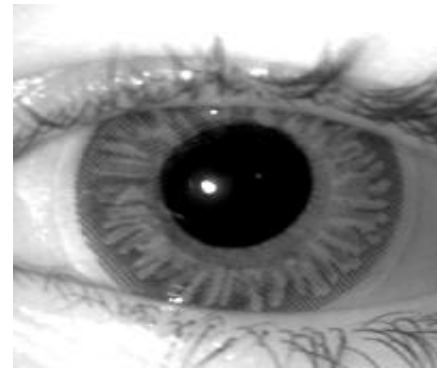
LivDet-Iris warsaw 2017 dataset
file IDs: 0319_REAL_L_1

- Textured contact lenses

Authentic iris



Univ. of Notre Dame file IDs: 07013d5451



Eye wearing
textured
contact lens

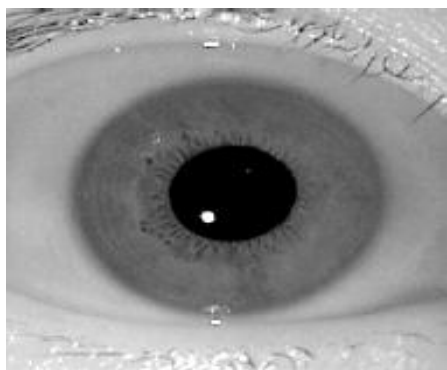
Univ. of Notre Dame file IDs: 07013d5343

Continue...

Attack Technology on Artifacts Eye (cont.)

- **Display** methods

Original Iris



Univ. of Notre Dame file ID: 04202d1496



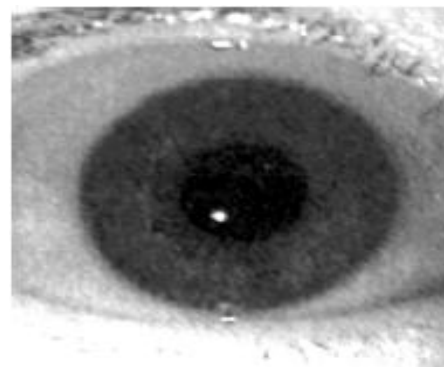
Iris display on iPhone

Univ. of Notre Dame file ID: 04202d1496

Seen by AD 100 iris sensor



Univ. of Notre Dame file ID: 04202d1496



Iris display on
kindle E-reader
and
photographed
by AD 100 iris
sensor

Univ. of Notre Dame file ID: 04202d1496

Continue...

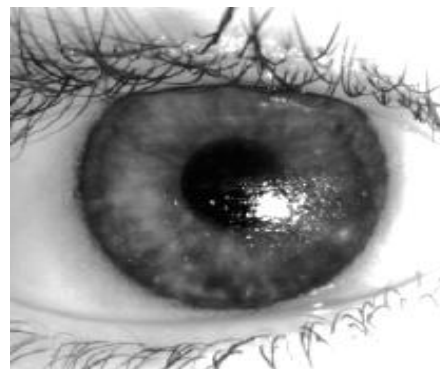
Attack Technology on Artifacts Eye (cont.)

- **Prosthetic** Eyes methods

Glassy
prosthesis eye



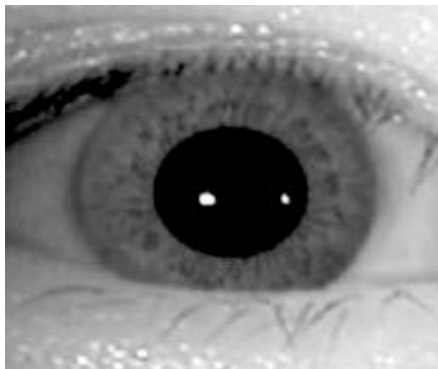
Univ. of Notre Dame file ID: 06117d493



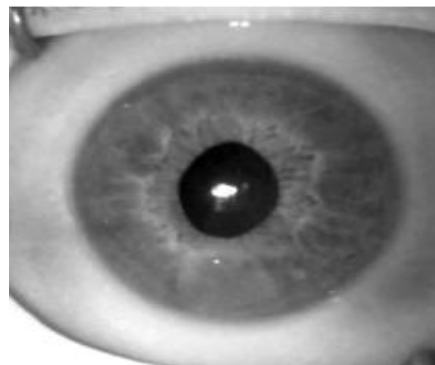
Glassy prosthesis
placed in the eye
socket and
photographed by AD
100 iris recognition
sensor

Univ. of Notre Dame file ID: 06117d493

Iris image with an
embedded synthetic
iris texture



CASIA-Iris-Syn V4
file ID: S6002S05



Cadaver iris
acquired 5
hours after
death

Post-Mortem-Iris v1.0
file ID: 0004_L_1_3

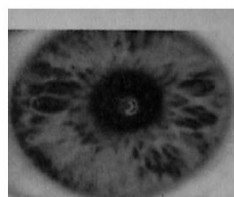
Main antispoofing datasets

Per testare metodi o
allenare reti deep

CASIA-Iris-Fake



(a) Live



(b) Print



(c) Plastic

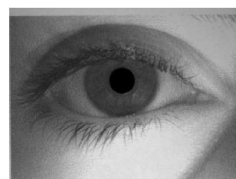


(d) Contact

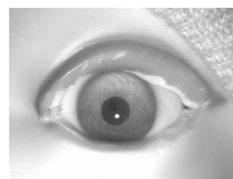
BERC-Iris-Fake



(a) Live



(b) Print

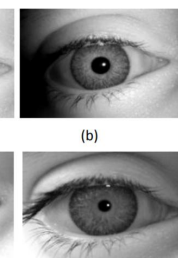
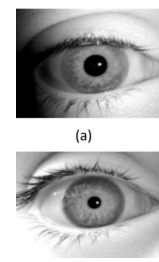
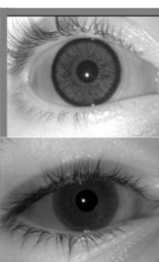
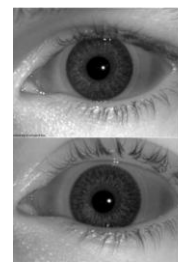
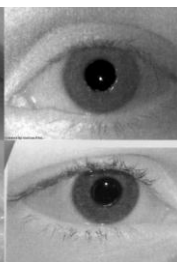
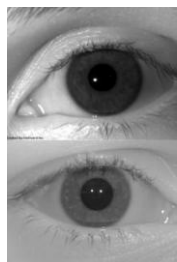
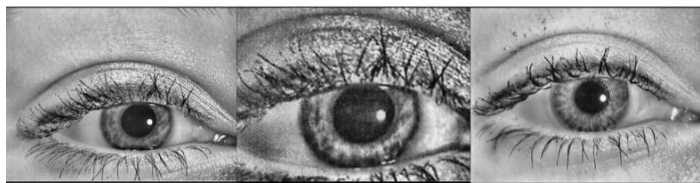


(c) Plastic



(d) Contact

LivDet 2017 (merging 4 datasets)



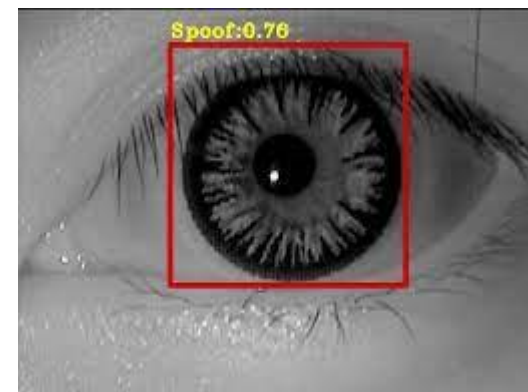
(a)

(b)

Benchmark Iris Database

- Dataset containing **fake** iris samples
 - IIITD Iris Spoofing
 - Post-Mortem-Iris v1.0
 - CASIA-Iris-Syn V4
 - Synthetic Iris Textured Based
 - Synthetic Iris Model Based
- Dataset containing **authentic** iris samples
 - Pupil-Dynamics v1.0
 - CAVE

Per testare metodi o
allenare reti deep



Continue...

Benchmark Iris Database (cont.)

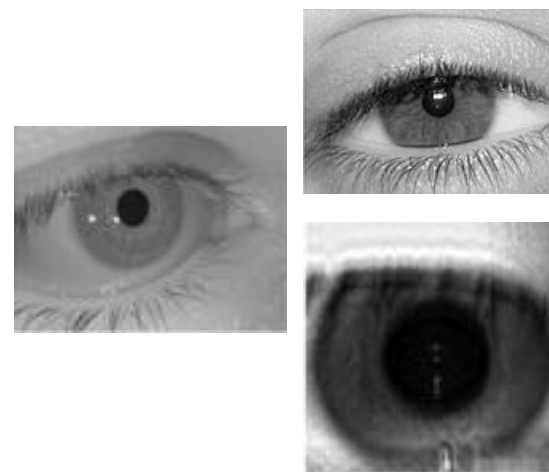
- Dataset for non-uniform category of Iris samples
 - LivDet-Iris Warsaw 2013
 - LivDet-Iris Warsaw 2015
 - LivDet-Iris Warsaw 2017
 - LivDet-Iris Clarkson 2015 LG
 - ETPAD v1
- Dataset of static **synthetic** iris samples
 - IIITD Combined Spoofing
 - CASIA-Iris-Fake
- Dataset that support live iris images
 - PAVID
 - GUC-LF-VIAr-DB & VSIA

Per testare metodi o
allenare reti deep

Attacks: actual eye

- **Non-Conformant**

- Excessive eyelid closure
 - Small number of iris features
 - High probability of incorrect match
- Looking away from a camera lens
 - 2D projection of actual iris to deviate from circular shape
- Mutual rotation between sensor and eye
 - Rotating the camera upside-down
 - Rotating the head
- Intentional use of eye drops for excessive mydriasis
 - To bypass an iris recognition-based border check

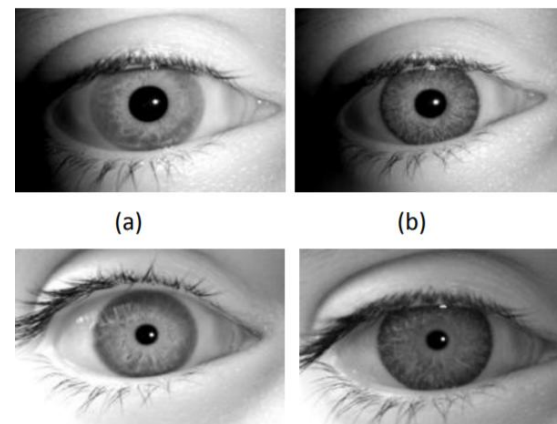


Attacks: actual eye (cont.)

- Presentation attack Using cadaver eye
 - Post-mortem acceptable up to 11 days
 - Possibilities to acquire cadaver's iris image
 - Easy to acquire a clear iris image
 - No case has been found till now
- Coercion
 - Insufficient literature
 - Relatively easy presentation attack
 - Potential vulnerability in future

PAD Techniques

- Classification of methodologies
 - Iris a **static** or a **dynamic** object?
 - **Stimulation** of the iris passive or active?
- Classes of PAD methods
 - Static iris passively imaged
 - Static iris actively imaged
 - Dynamic iris passively imaged
 - Dynamic iris, actively imaged



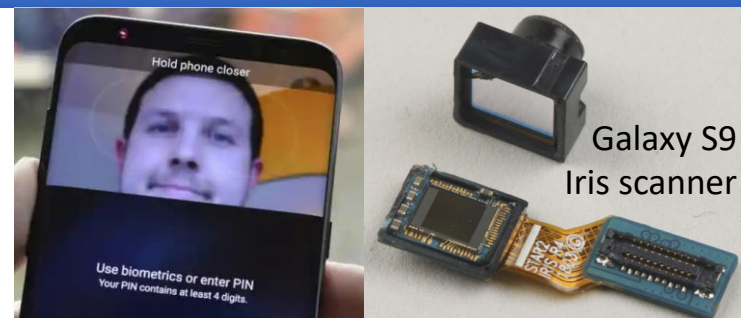
Reflections
Movements
Dilatations

Basic presentation attacks



- Perspective adjustment required in the print
- The type of paper and ink must be chosen accordingly to the wavelength of the sensor (IR or VIS)

Samsung S8 iris spoofing



“Chaos Computer Clubs (CCC) breaks iris recognition system of the Samsung Galaxy S8” (2017-05-22)

“The iris-recognition feature in Samsung’s new Galaxy S8 smartphone has been defeated by German hackers, less than a month after it hit shelves around the world”. The Guardian, online version, 2017-05-23

- Few notes from CCC

- Digital camera in night-shot mode or the infrared filter removed.
In the infrared light spectrum – usually filtered in cameras – the fine, normally hard to distinguish details of the iris of dark eyes are well recognizable.
- Starbug was able to demonstrate that a good digital camera with 200mm-lens at a distance of up to five meters is sufficient to capture suitably good pictures to fool iris recognition systems.
- Depending on the picture quality, brightness and contrast might need to be adjusted.
- If all structures are well visible, the iris picture is printed on a laser printer.
- To emulate the curvature of a real eye’s surface, a normal contact lens is placed on top of the print.

Samsung S8 iris spoofing (cont.)



Night vision mode
for better details

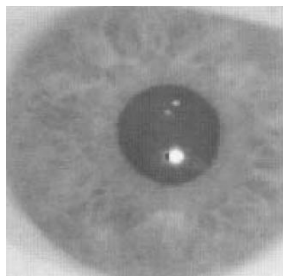


... or remove
the infrared filter

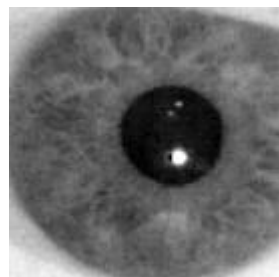


Focal = 200mm
Distance = about 5m

Samsung S8 iris spoofing (cont.)

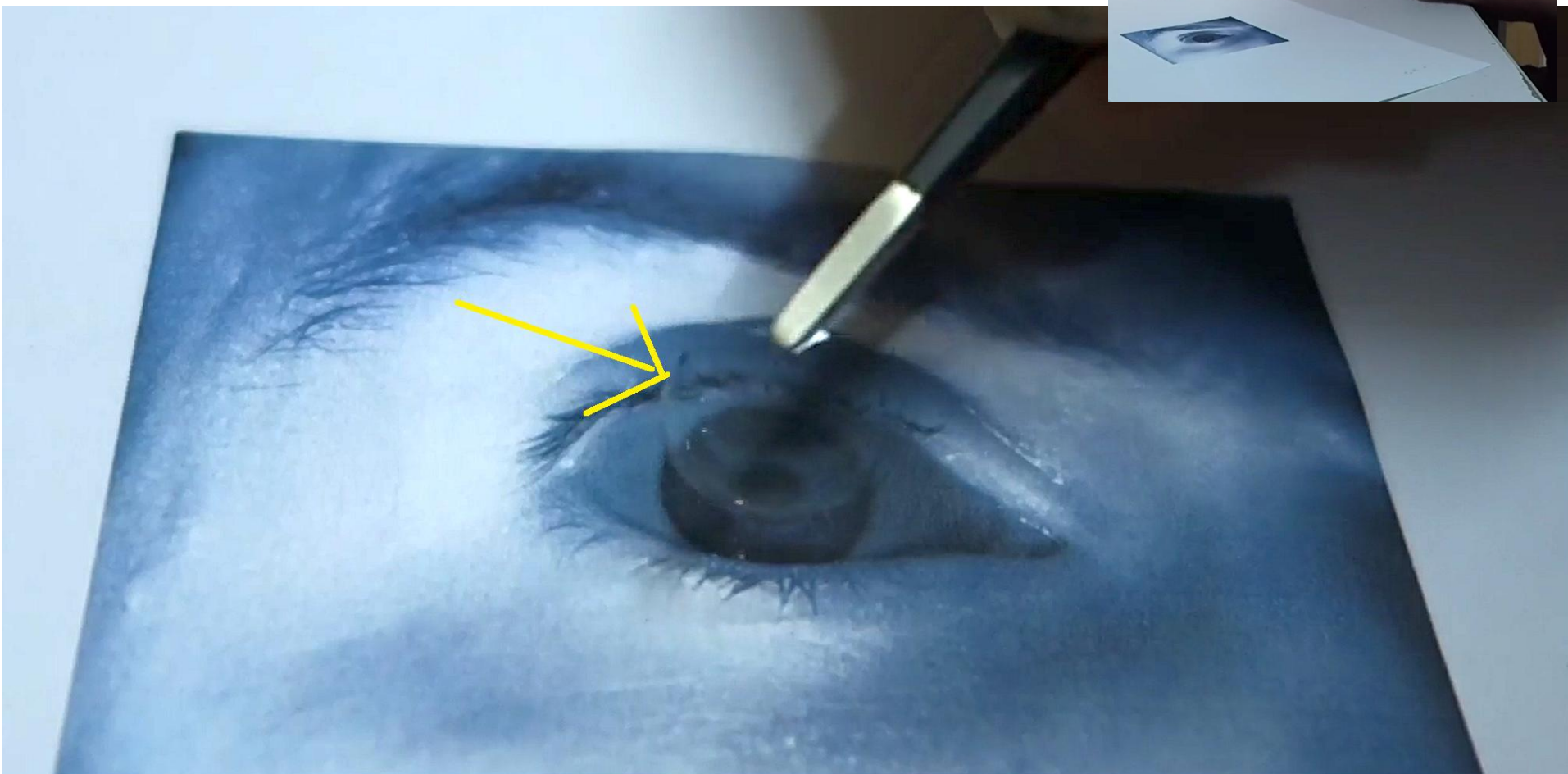


→ Histogram stretching →

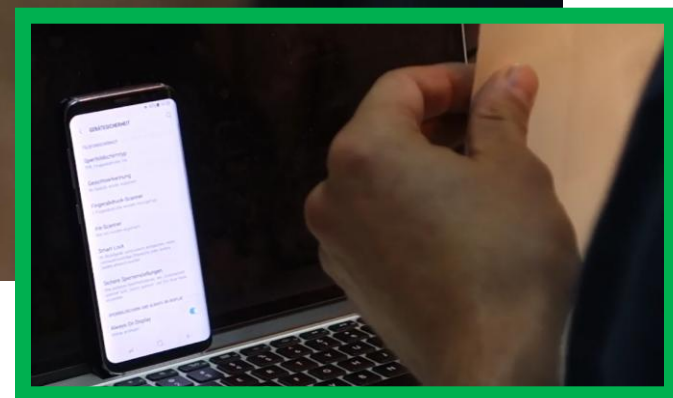


Using a Samsung printer....

S8 attack from CCC

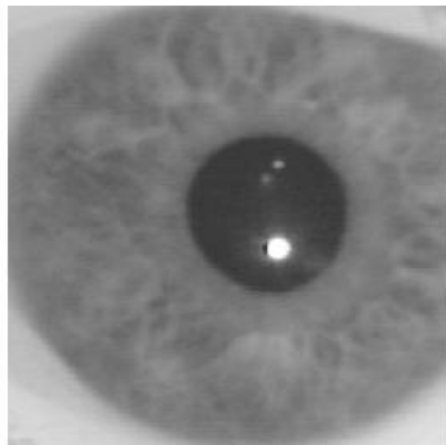


A wet contact lens will spoof the liveness test ...

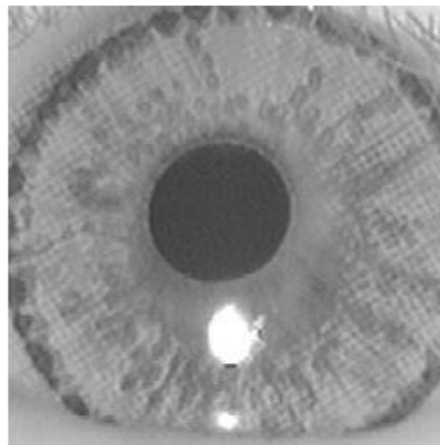


Position the print and the wet contact lens
in front of the iris sensor... et voilà

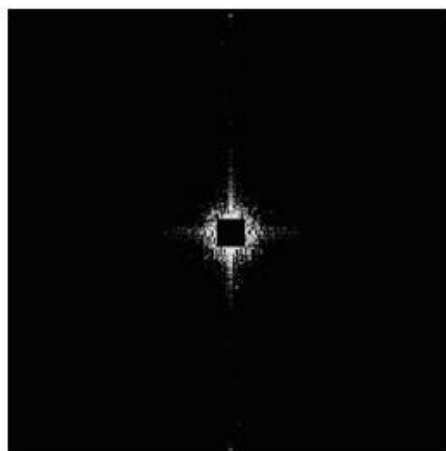
Basic antispoofing against fake printed contact lens



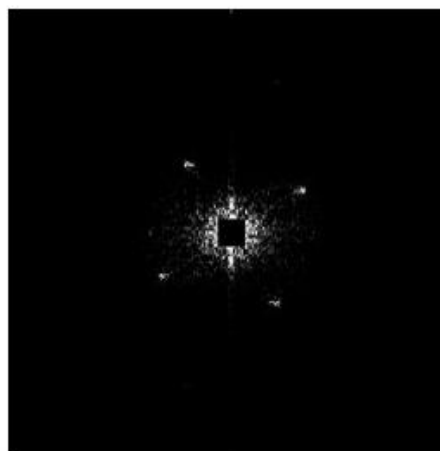
Natural iris



Fake iris printed on a contact lens

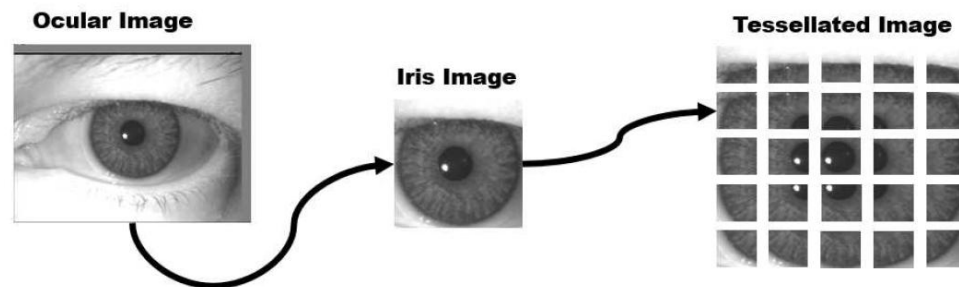


2D Fourier spectrum of natural iris

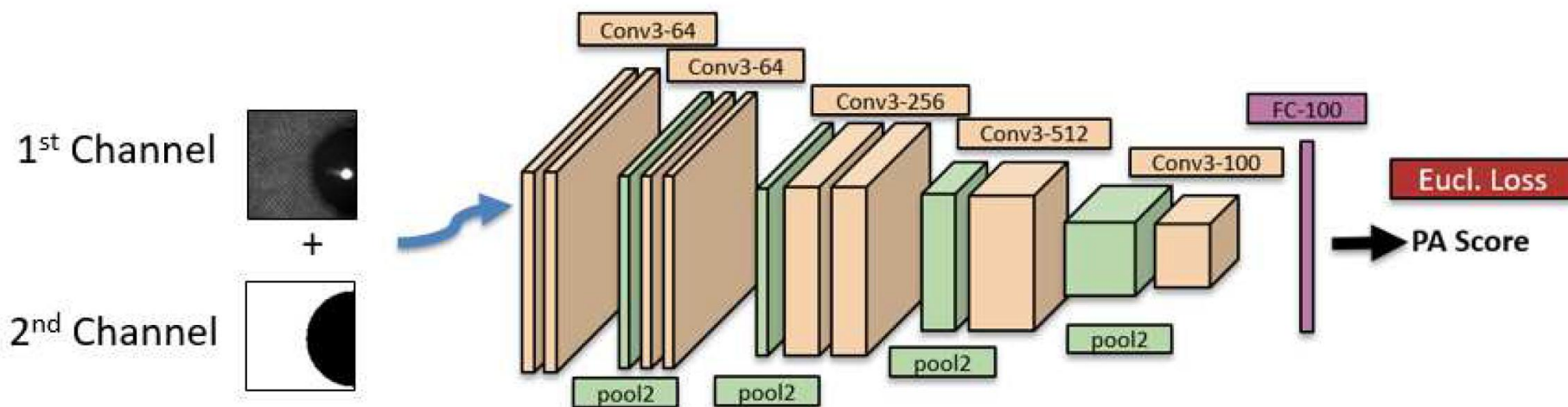


2D Fourier spectrum of fake iris

Example of antispoofing



- Example of a **CNN-based approach**
 - Tessellation (1° channel)
 - Segmentation (2° channel)
 - Fusion of results of the classified sub-image
 - Cross-training (train: LivDet-Iris 2015; test: CASIAIF, BERC-IF)
 - Remarkable results except for plastic eyes.



Liveness of iris: pupil dilatation

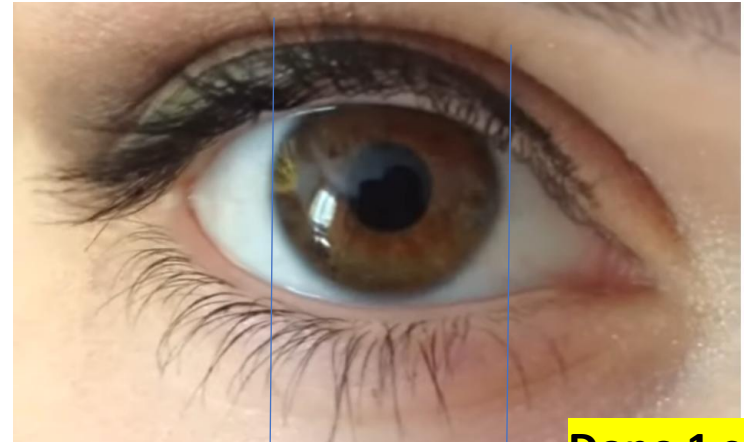
<https://www.youtube.com/watch?v=DW2iwEshWME>



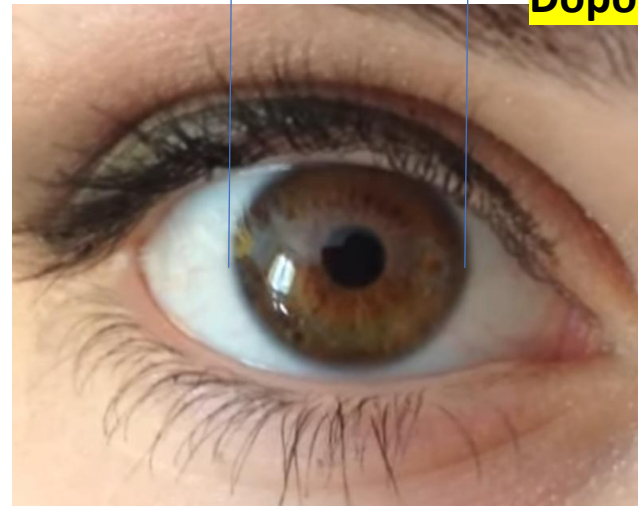
Durante il filmato



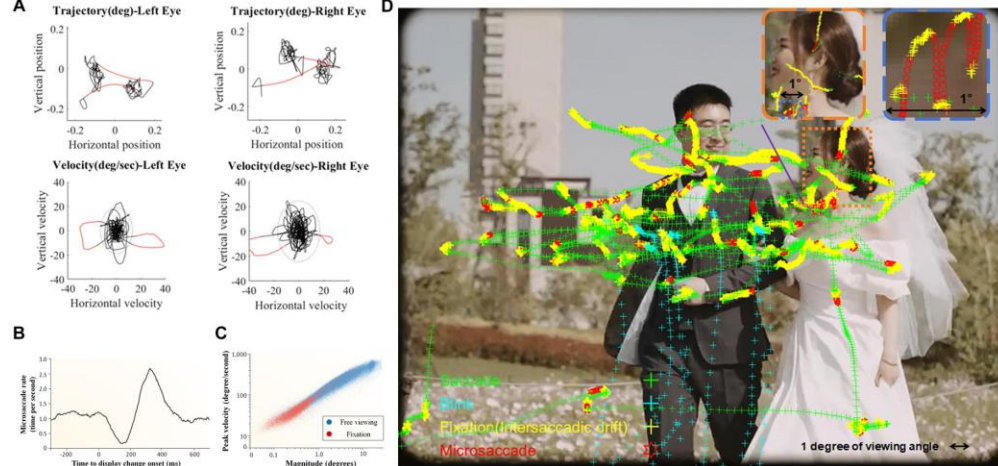
<https://www.youtube.com/shorts/izi0Gb9s45A>



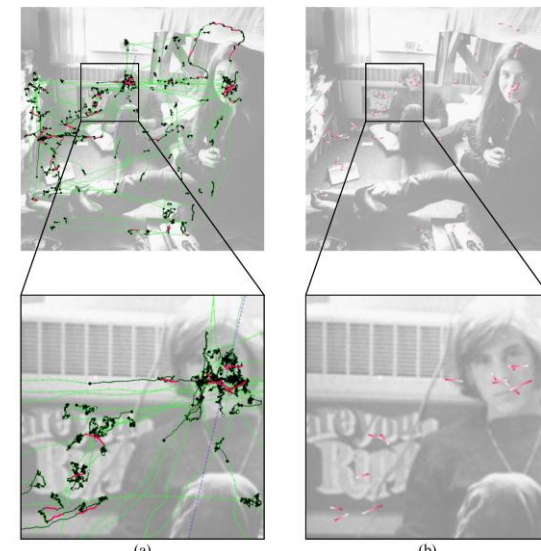
Dopo 1 secondo



Liveness of iris: micro-saccadi



- Quando fissiamo un punto con gli occhi, potremmo pensare che i nostri occhi non si muovano affatto. In realtà, stanno sempre compiendo questi minuscoli movimenti chiamati **micro-saccadi**, circa due volte al secondo (come durante la lettura di un libro).
- Il motivo è neuro-fisiologico: i fotorecettori della retina **si adattano** a uno stimolo statico. Se l'immagine fosse *completamente ferma* sulla retina → **svanirebbe** (fading percettivo). I micro-saccadi rinfrescano continuamente l'immagine sulla retina
- **Ampiezza:**
 $\sim 0.1-0.5^\circ$ di angolo visivo
 → circa **0.1–0.3 mm** di spostamento della pupilla
- **Frequenza:**
 $\sim 1-2$ Hz (1–2 micro-saccadi al secondo)
- **Durata:**
 $\sim 10-25$ ms
- Le saccadi sono promettenti ma non ancora applicate per liveness!



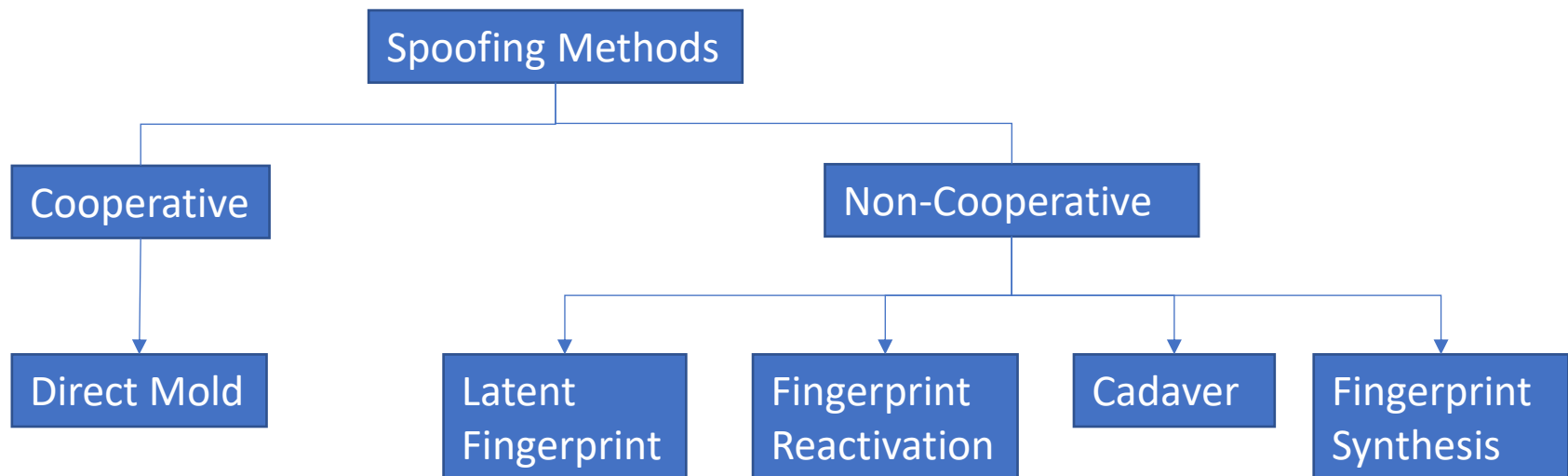


Fingerprint

And Contacless palmprint

Taxonomy of Spoofing Methods for fingerprints

- Duplication of Fingerprints
 - Artificial Fingerprints
 - Representation of original fingerprints
 - Cooperative:- Real owner involve
 - Non-Cooperative:- Real owner doesn't involve



Presentation attacks: Concealing fingerprints

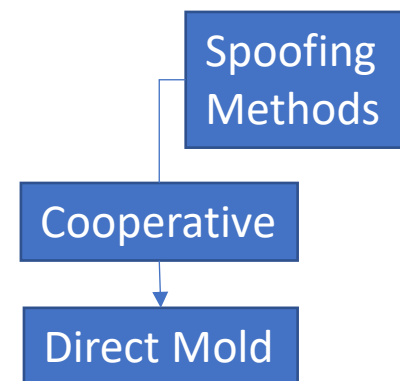
(a) Transplanted fingerprints from toes,
(b) Bitten fingers, (c) Fingers burned by
acid, (d) Stitched fingers

Figura lasciata intenzionalmente piccola



Making of an Artificial Fingerprint

- Direct Mold
 - Spoof created from live finger mold
 - Plastic is used to obtain the mold
 - Cast is obtained by Gelatin



Directly from a live finger

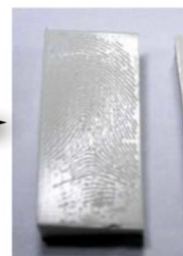
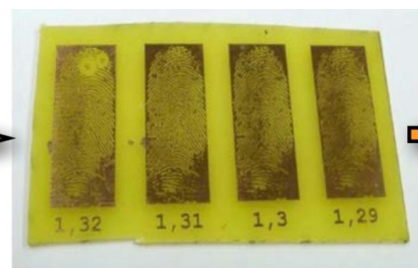


A Survey on Antispoofing Schemes for Fingerprint Recognition Systems, E. Marasco, A. Ross, ACM Computing Surveys, 2014.

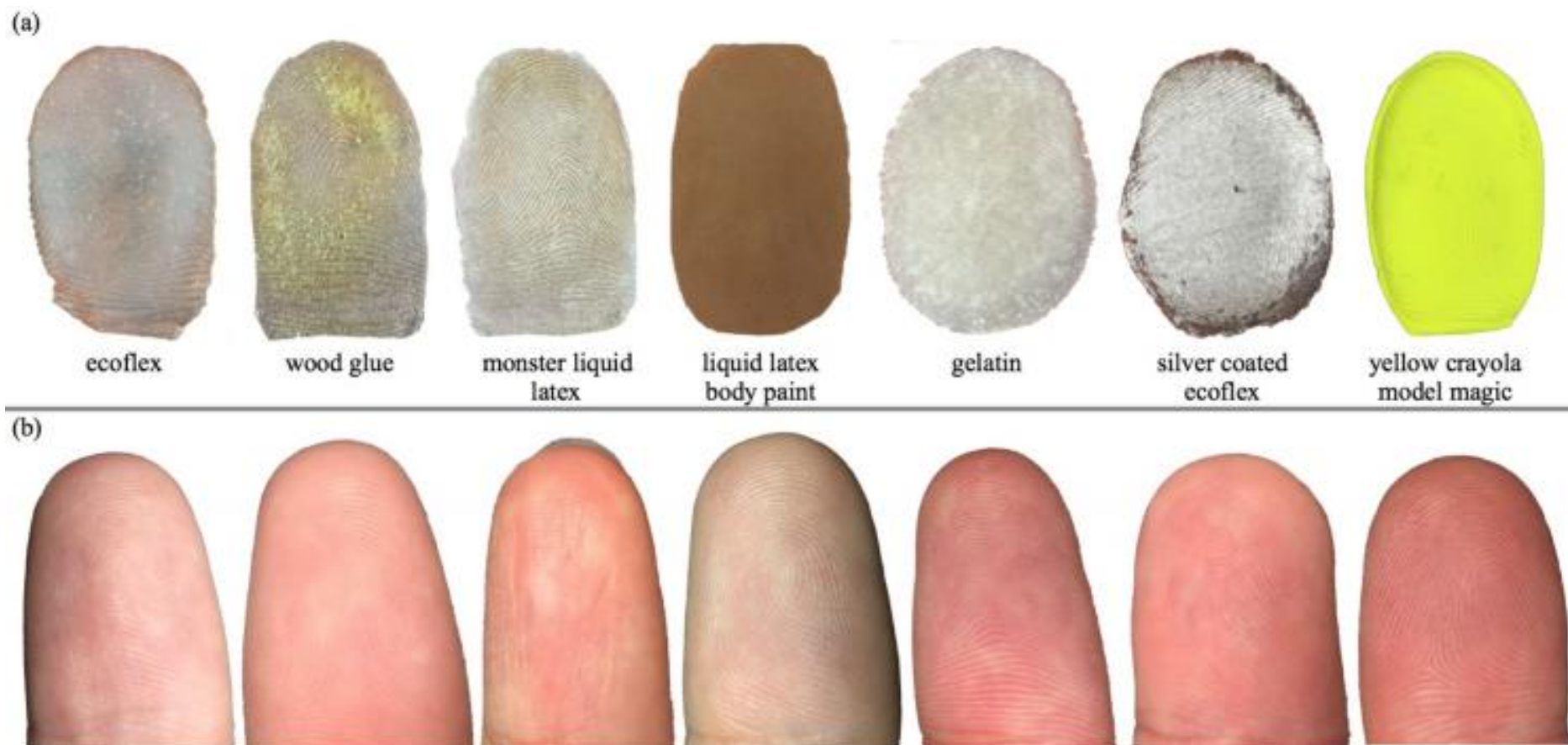
Gummy Finger Production

Attack **without support of the target victim**

- Recording of a latent fingerprint from flat surface material (e.g., glass, CD-cover, etc.) with iron powder and tape
- Scanning and post processing: Correction of scanning errors, Closing of ridge lines (as needed), Image inversion
- Print on transparent slide → Photochemical production of a circuit board → Artefact with silicon (flexibility, humidity, cheap...)



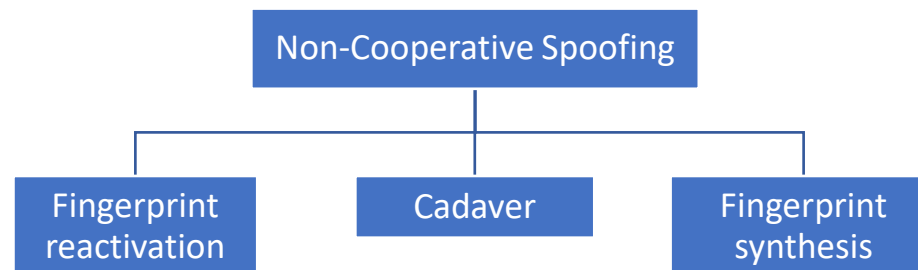
Other raw materials can be used



If the spoof print layer capping the spoofer's finger is **thin enough**, it can even fool readers that detect **blood flow**, **pulse**, or **temperature**...

Realizzazione di Artificial Fingerprint

- **Riattivazione** delle impronte digitali (dalla superficie del sensore):
 - **Sacco di plastica riempito d'acqua**: tecnica utilizzata per far riapparire l'impronta lasciata sul sensore, simulando la presenza di un dito.
 - **Spolverare polvere di grafite sul sensore**: metodo per rendere visibili i residui di impronta lasciati in precedenza e indurre il sensore a rilevarli come attivi.
- **Cadavere** (Utilizzo di un dito morto): attacco in cui si utilizza un dito prelevato da un cadavere per ingannare il sistema biometrico.
- **Sintesi** di impronte digitali
 - Ricostruzione da un template di impronta digitale: Creazione di un'impronta digitale artificiale basata sui dati estratti dal template biometrico (minuzie) per ingannare il sensore.

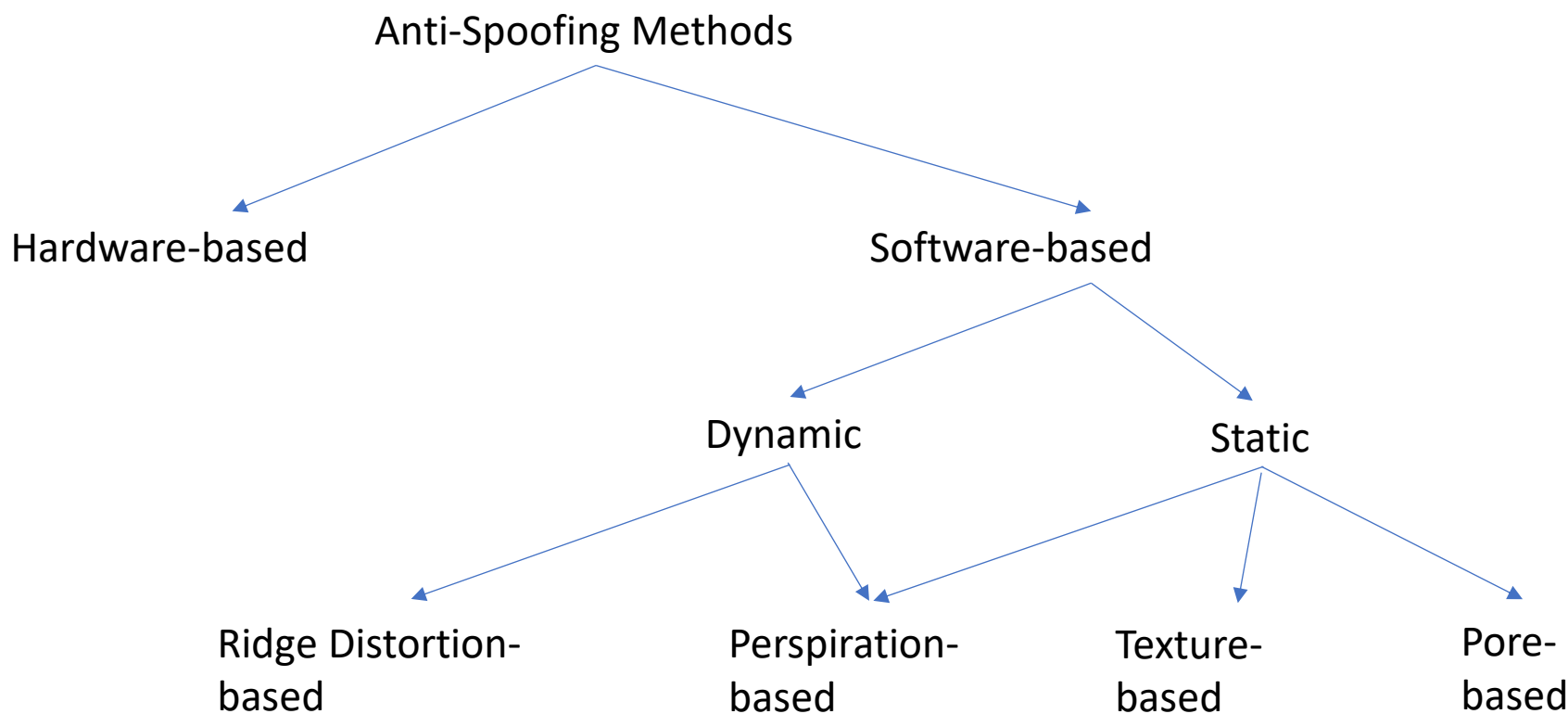


From a dead human finger

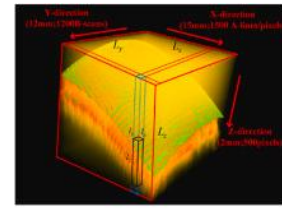
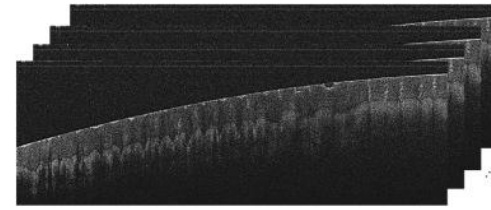


Tassonomia dei Metodi di Anti-Spoofing

A Survey on Antispoofing Schemes for Fingerprint Recognition Systems, E. Marasco, A. Ross, ACM Computing Surveys, 2014.



Hardware-based Anti-Spoofing



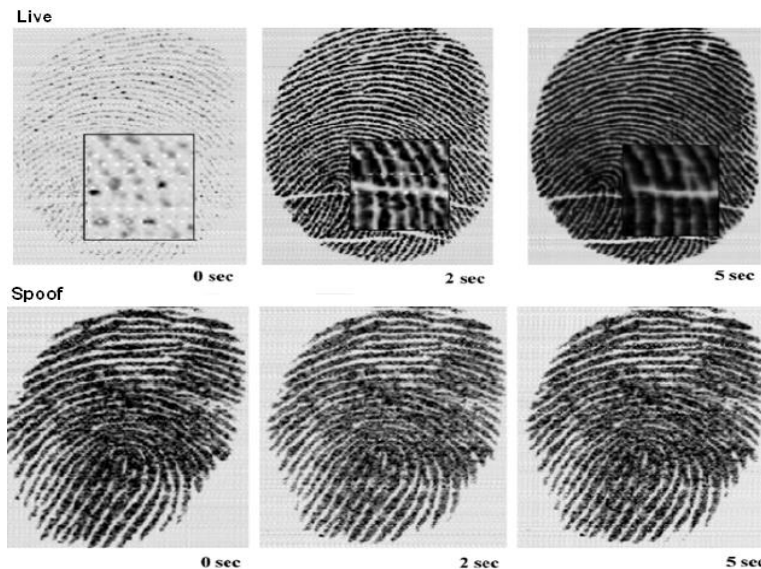
La Tomografia ottica a coerenza (OCT) ^(a) permette di scansionare gli strati superiori della epidermide ^(b)

- **Caratteristiche della vitalità** umana sfruttate:
 - Temperatura del dito
 - Conduttività o resistenza/impedenza elettrica della pelle
 - Ossimetria del polso
 - Estrazione di caratteristiche interne dei tessuti stratificati.
 - Texture cromatica della pelle.
- **Sensori** usati per il rilevamento dello spoofing:
 - Sensori a stato solido.
 - Rilevamento basato sull'odore
 - analisi delle molecole emessi dalla superficie a contatto (sensori allo stato solido dedicati)
 - Tomografia ottica a coerenza (OCT)
 - tecnologia ottiche per analizzare i tessuti (tecnica prototipale non ancora sul mercato)
- **Problemi** delle tecniche anti-spoofing basate sull'hardware:
 - **Costo elevato**
 - **Sistemi difficilmente aggiornabili**

Software-based Anti-Spoofing

Tecniche basate su caratteristiche dinamiche:

- Elaborano più frame della stessa impronta digitale.
- Esempio: immagini successive catturate in un intervallo di tempo di 2 o 5 secondi.



Tecniche basate su caratteristiche statiche:

- Le caratteristiche vengono estratte da una singola impressione dell'impronta digitale.
- Caratteristiche analizzate: tratti testuali, elasticità della pelle, caratteristiche basate sulla sudorazione.
- Più economiche e veloci rispetto alle tecniche dinamiche.

3D fingerprint under-the-glass sensors



Esempio: Qualcomm Snapdragon (leader nel mercato dei sensori per impronte digitali) Sense ID 3D fingerprint technology

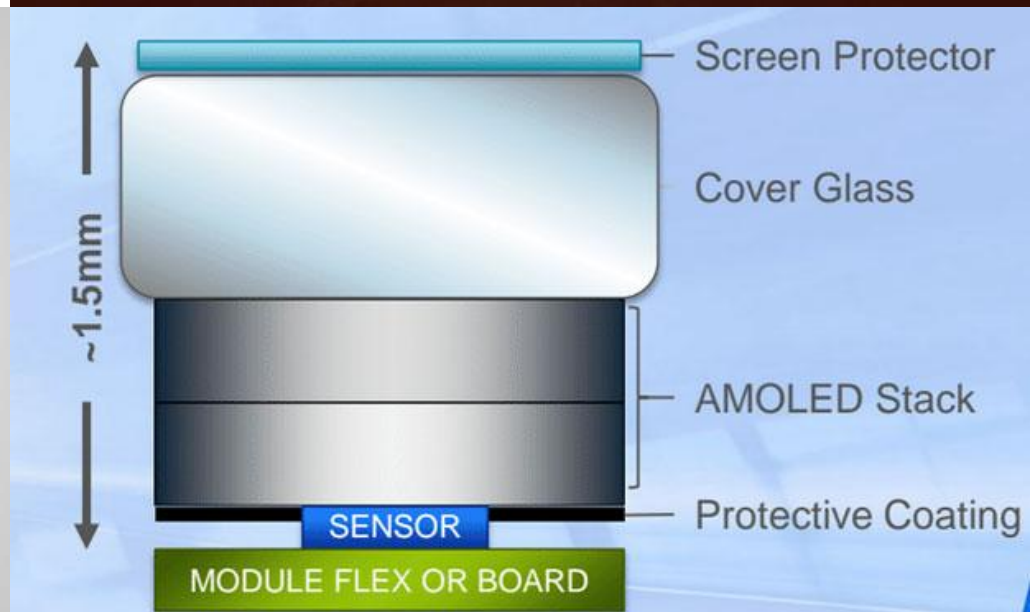
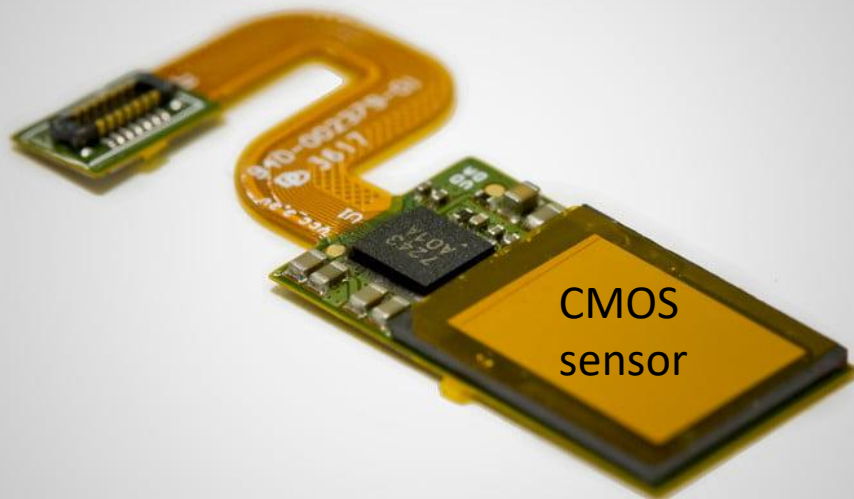
- Soluzione biometrica mobile completa basata sulla tecnologia a ultrasuoni
- Progettata per catturare dettagli acustici tridimensionali all'interno degli strati superficiali della pelle, garantendo una qualità dell'immagine superiore per una cattura e un riconoscimento più accurati delle caratteristiche uniche e sottili delle impronte digitali
- Anti-spoofing:
Superiore rispetto ai sensori basati su tecnologia capacitiva



Example of new devices working under the glass

The Synaptics
Clear ID
Fs9500

- PurePrint™ anti-spoof technology (AI-based)
- Match-on-sensor

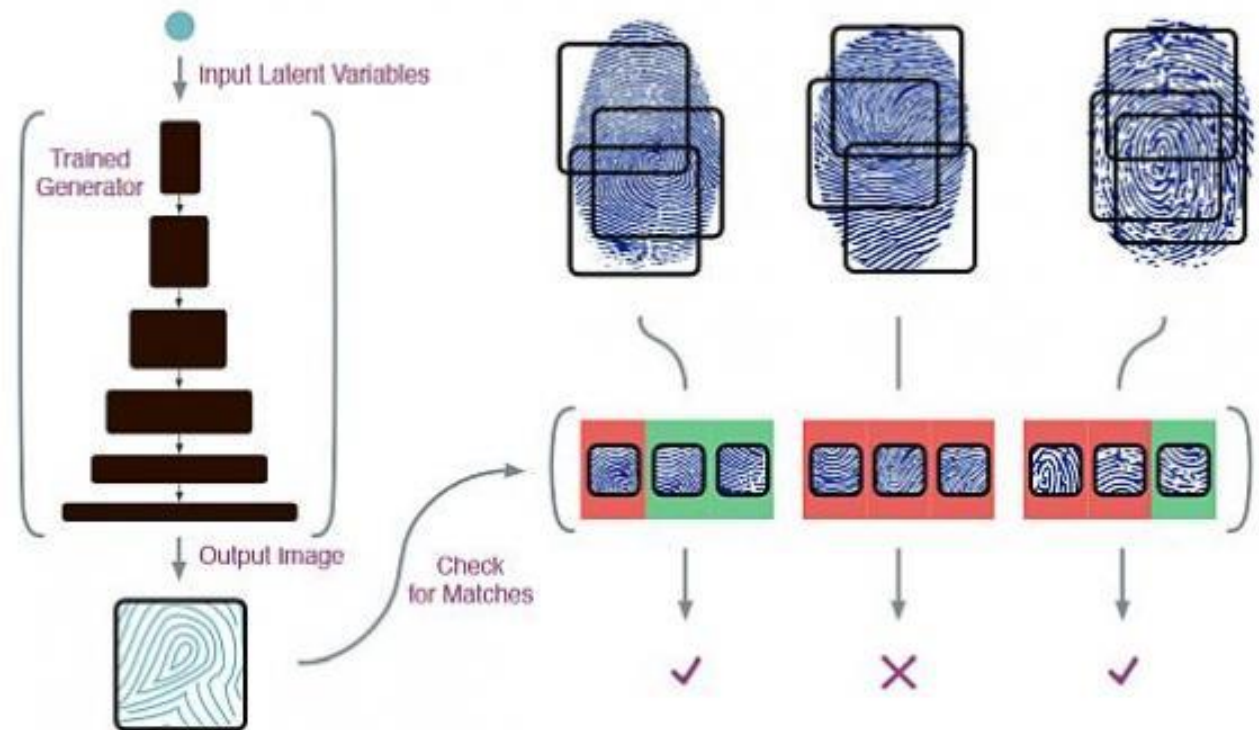


Latent Variable Evolution → MasterPrints

[Attacco possibile segnalato da ricercatori]

- Le **MasterPrints** sono impronte digitali reali o sintetiche che possono coincidere casualmente con un gran numero di impronte digitali.

Richiama l'idea del grimaldello nello scassinare una serratura



An example of multimodal multiband palm-fingerprint touchless system

<https://ganzsecurity.com/>

- **Velocità di acquisizione**
cattura 30 immagini di impronte digitali al secondo.
- **Algoritmo di confronto**
Esegue il confronto di 30 impronte digitali al secondo.
- **Riconoscimento "On-The-Fly"**
Riconosce le impronte digitali in tempo reale, senza interruzioni.
- **Esperienza utente touchless**
Non richiede contatto diretto con il dispositivo, offrendo un'interazione più igienica e conveniente.
- **Acquisizione simultanea**
Cattura 4 impronte digitali diverse contemporaneamente.
- **Riconoscimento 3D organico**
Analisi tridimensionale avanzata per una maggiore precisione e sicurezza.
- **Produttore: GANTZ**



Lunghezza d'onda verde

Utilizzata per un miglior rilevamento delle creste delle impronte digitali.

La luce verde migliora il contrasto tra le creste e le valli dell'impronta digitale, rendendo più accurata l'acquisizione dell'immagine, specialmente su impronte difficili da rilevare, come quelle secche o scarsamente definite.

4 multimodal palm-fingerprint touchless system!

World's First 100%
Touchless Biometric Reader Solution

- **4-in-1 Touchless multi-biometric access control reader**
 - **fingerprint,**
 - **Face** (2D/3D matching face recognition)
 - **iris,**
 - **palm**
 - **vein**
- **Producer: GANTZ**

La capacità antispoofing
viene direttamente
dalla multimodalità molto spinta



<https://ganzsecurity.com/>



Example of built-in antispoofing (Optical sensor)



Dermalog fingerprint Scanner ZF2

Applicazioni high-end, forze dell'ordine e forense (investigative e raccolta di prove), Banche (sicurezza biometrica nei punti vendita, POS)

Caratteristiche tecniche:

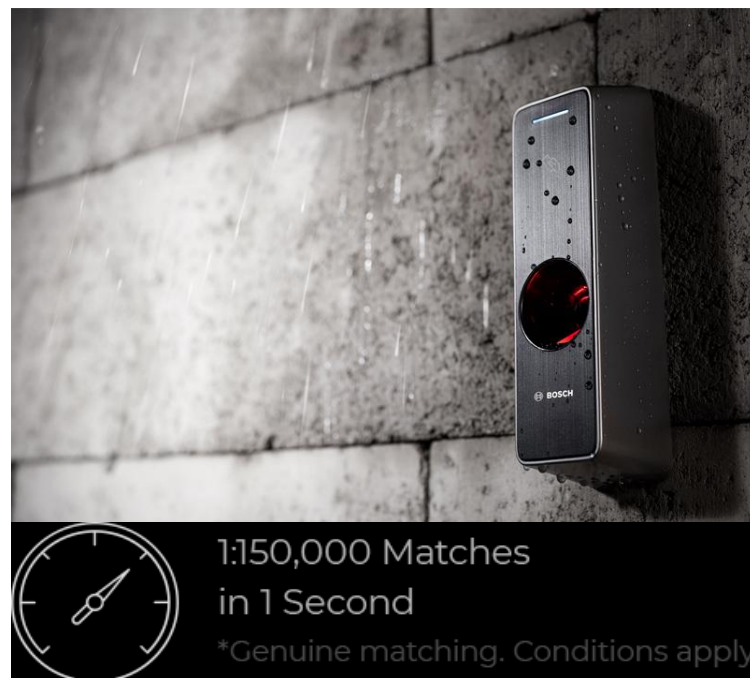
- **Acquisizione di impronte:** Capacità di catturare un'unica impronta digitale arrotolata (rolled) o due impronte piatte (flat) su una sola superficie.
- **Alti frame rate:** Fino a 15 FPS per la scansione di impronte
- **Qualità eccellente dell'immagine:** Ottimizzata per impronte secche.
- **Standard FBI Appendix F**
- **Design intuitivo:** Consente agli utenti di posizionare correttamente il dito sullo scanner senza bisogno di assistenza.
- **Sensore ottico:** Tecnologia IR (infrarossi): Resistente alla luce del giorno e affidabile in varie condizioni ambientali.

Fingerprint scanning window size	43 mm x 43 mm
Optical scanning area	40,6 mm x 38,1 mm
Image resolution	800 x 750 pixels, 500 dpi
Bit Depth	8 bit, 256 gray levels
Raw fingerprint image file size	Approx. 600 kByte
WSQ compressed	Approx. 70 kByte

**La capacità antispoofing viene
dalla detezone del battito cardiaco (15 FPS)**

Bosch Suprema BioEntry W2

- **Processore Quad-core leader di categoria da 1,2 GHz:**
 - La migliore velocità di confronto al mondo → risposta rapida per gli utenti
- **Struttura robusta e resistente agli atti vandalici:**
 - Custodia in resina rinforzata, certificazione IP67
- **RFID a doppia frequenza:**
 - LF (125 kHz) e HF (13,56 MHz)
- **Tecnologia di rilevamento delle impronte digitali vive:**
Fornita da Suprema



The previous live detection technology analyzes the dynamically changing pattern, liveness feature and unnaturalness feature of live and new fingers. Along with improvements to the existing algorithm, the new detection technology implements liveness decision engine using dual light source imaging. Using infra-red and white light, the engine blocks fake fingerprints made from various materials including clay, rubber, silicon, glue, paper, film and so on.

Contactless palm authentication

Amazon One



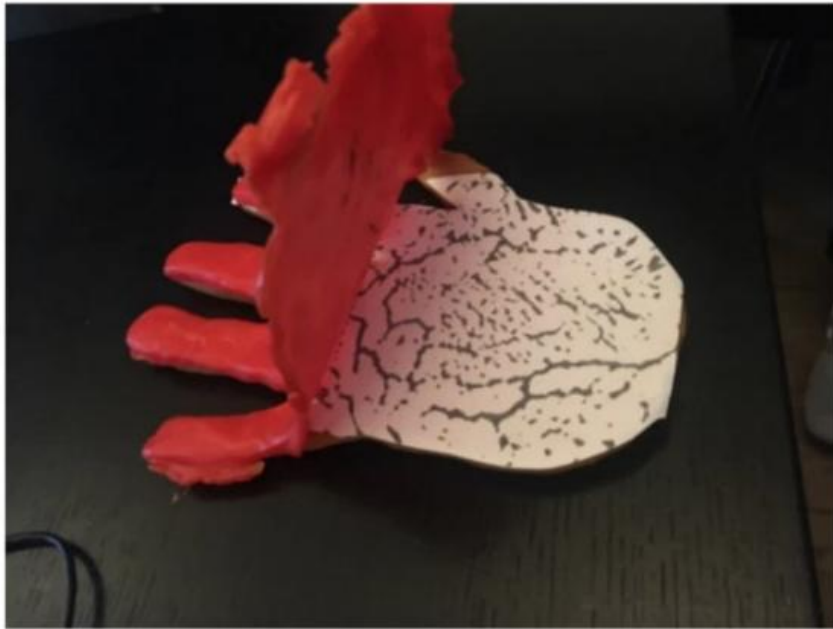
<https://one.amazon.com/>

Palm-vein (Fujitsu Palmsecure)



Dal produttore:
“A false acceptance rate below 0.00001 per cent (1 in 10 million) and false rejection rate of 0.01 per cent (1 in 10,000) make PalmSecure one of the most accurate biometric authentication system currently available on the market”

Spoofing palm vein: pochissime pubblicazioni e informazioni, ma pare che sia possibile....



Alla Chaos Communication Congress hacking conference del 2018, i ricercatori Jan Krissler (aka starbug) e Julian Albrecht hanno attaccato con successo il dispositivo PALM SECURE della Fujitsu (attualmente presso il BSD Servizio federale di intelligence tedesco) con una modello di cera e stampe.

Spoofing palm vein



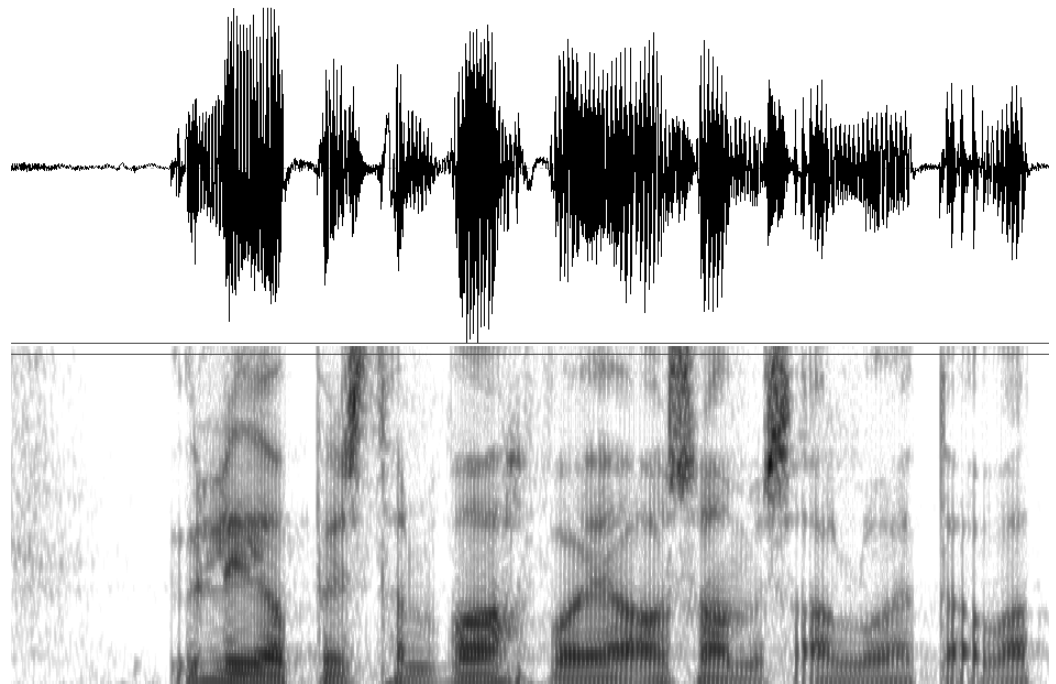
- Acquisizione effettuata con una «converted Single-Lens Reflex (SLR) camera with the infrared filter removed»
- Attacco realizzato con 2500 immagini acquisite e 30 giorni di lavoro per realizzare i modelli in cera funzionanti



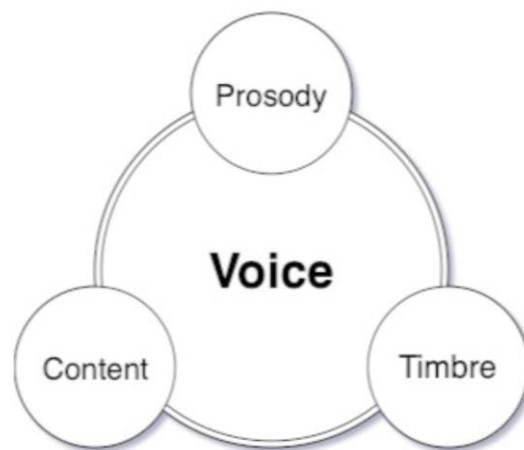
Attacco al Sistema PALM SECURE Fujitsu

Voice

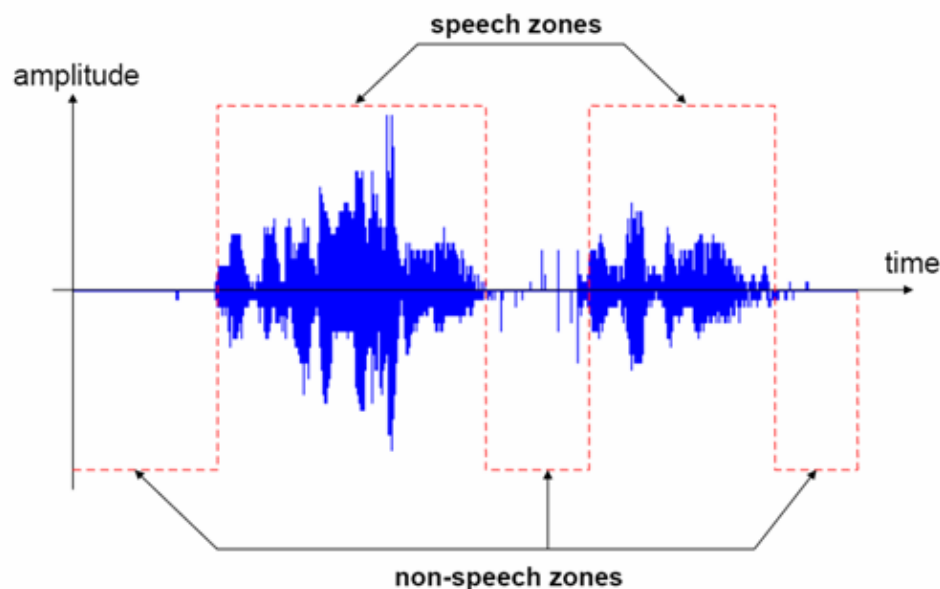
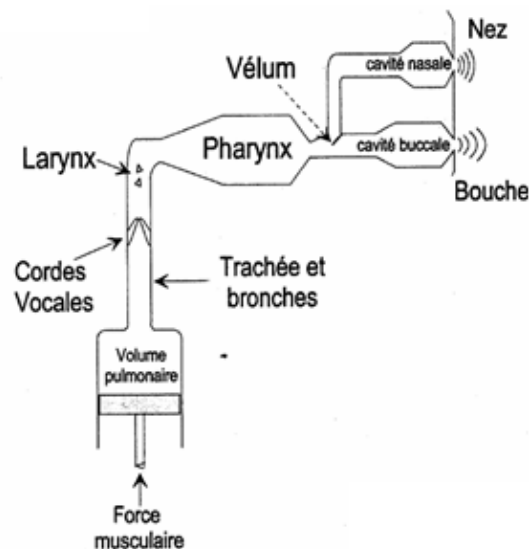
Voce



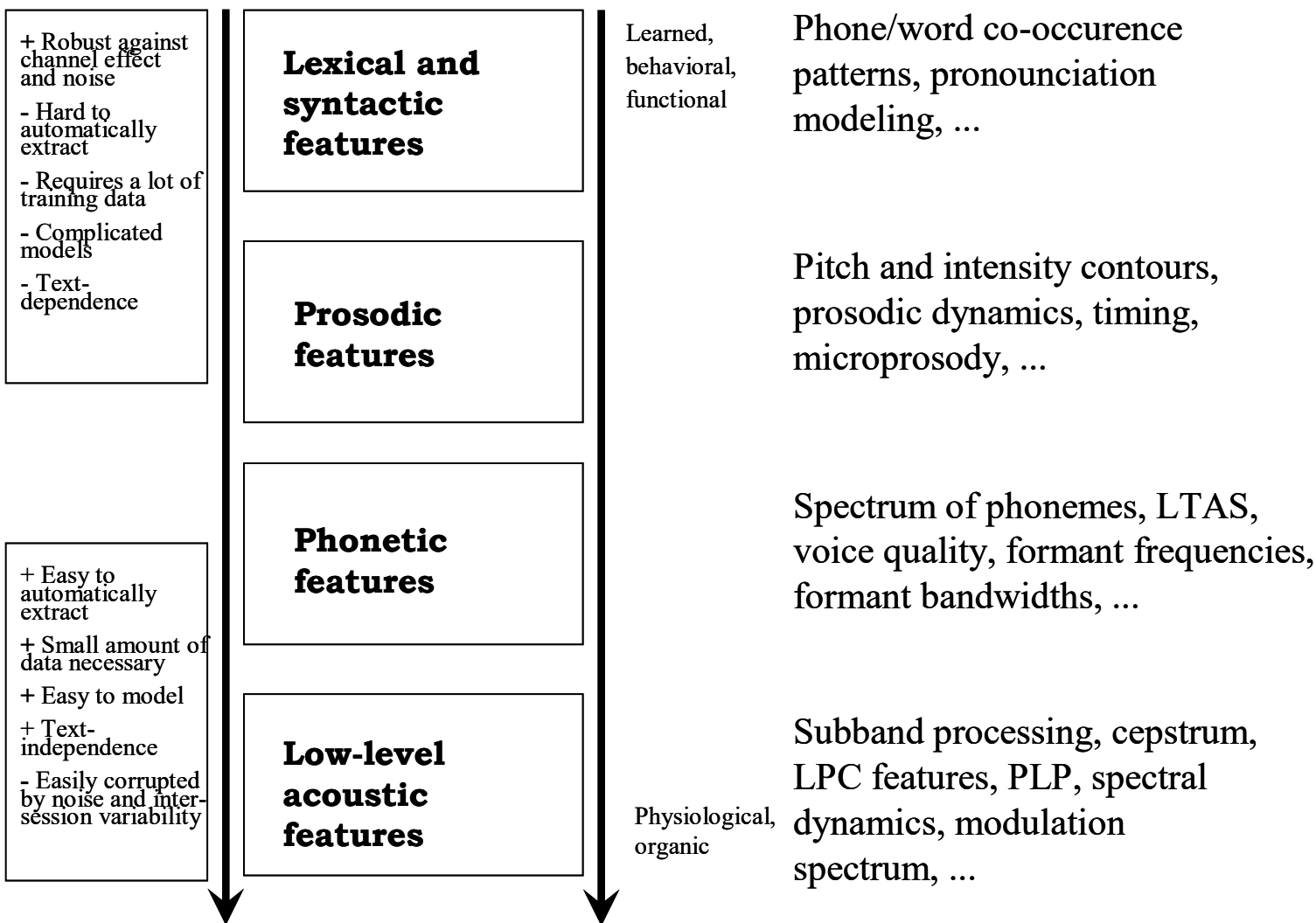
La voce: un tratto fisiologico



Prosodia:
proprietà delle sillabe e delle
unità più grandi del parlato.
(Inclusi intonazione, tono,
accento, ritmo, ...)



Si può estrarre un ampio «spettro» of features

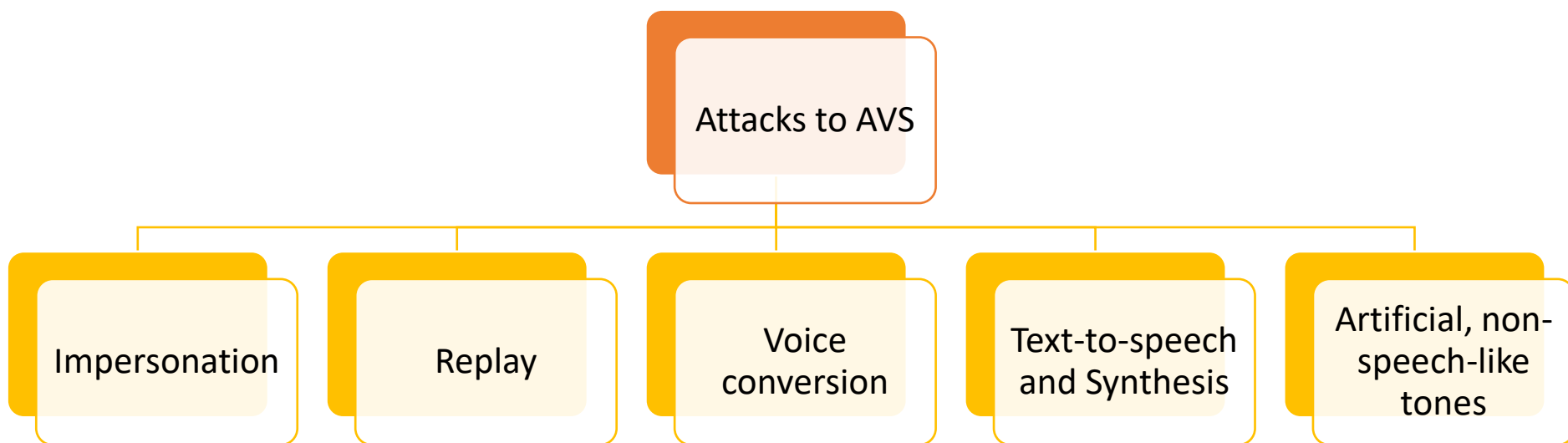


Text-independent/dependent.

Automatic Speaker Verification (ASV) usano

- **Text-dependent** methods
 - Utilizzano frasi fisse o richieste casuali con contenuto testuale noto per l'autenticazione vocale
 - Richiede cooperazione
 - Può essere raggiunta anche con frasi brevi (*Utterance*)
 - Vulnerabilità: se la vittima ha registrazioni audio pubblicamente disponibili e il prompt vocale è noto all'attaccante
- **Text-independent** methods
 - Operano su frasi arbitrarie, anche pronunciate in lingue diverse
 - Utilizzati per l'autenticazione in applicazioni di call center (ad esempio, nel banking telefonico)

Principali attacchi ai sistemi di Automatic Speaker Verification



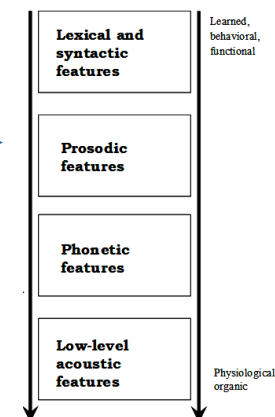
Impersonificazione/Imitazione

Impersonation (mimicry)



Alec Baldwin

- Un attacco di spoofing in cui un parlante tenta di imitare il discorso di un altro parlante, copiandone il comportamento lessicale, prosodico e idiosincratico.
- Metodo di spoofing facile da applicare.
- Efficace solo quando la voce naturale dell'attaccante è già simile a quella dell'obiettivo.



Contromisure (se presenti)

- Proprio perché sono state ricreate le caratteristiche di alto livello, quello che per il nostro cervello è una persona molto simile al parlatore, per un sistema di riconoscimento del parlatore sono persone diverse.
- Tuttavia se si usa l'imitazione del modo di parlare e poi si aggiungono i metodi successivi (vedi Voice Conversion) allora diventa molto più difficile perché abbiamo replicato tutti i livelli possibili

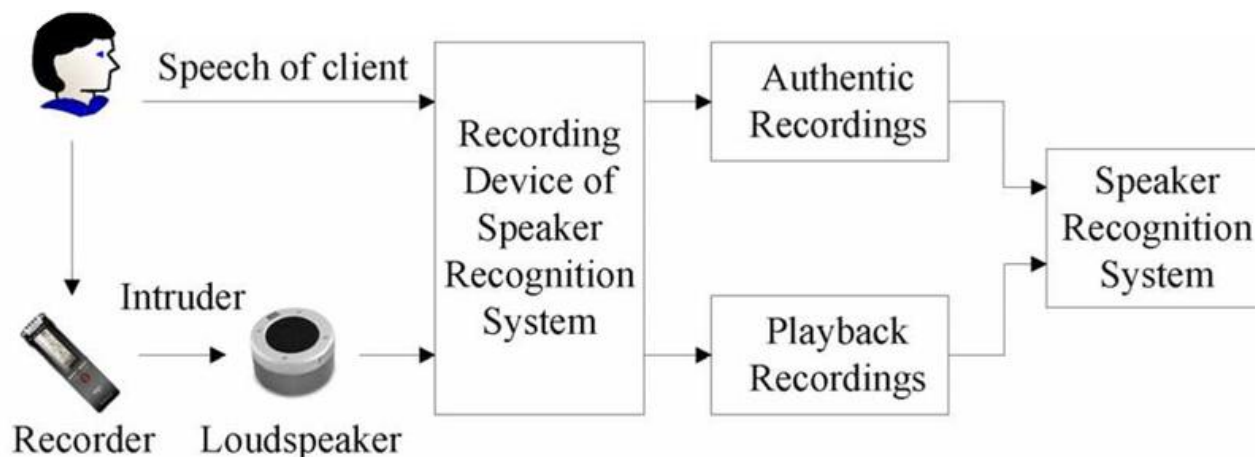
La letteratura correlata o la dimensione dei dataset sugli attacchi di impersonificazione è limitata



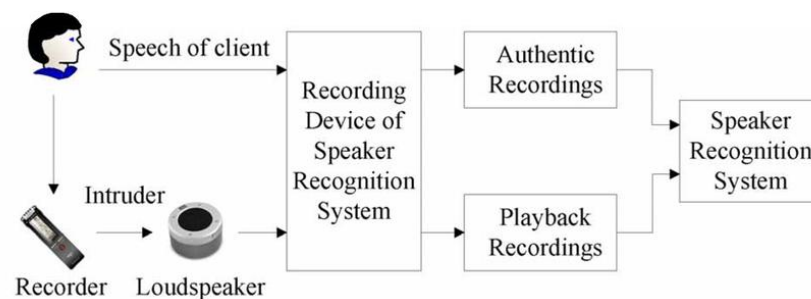
Replay attacks



Attacco ottenuto registrando la voce del genuino o unendo piccoli spezzoni per arrivare alla frase desiderata



Replay attacks rumore tipico



Rumore di Quantizzazione

è un artefatto introdotto durante il processo di digitalizzazione del segnale audio. Quando un segnale continuo viene convertito in digitale (campionamento e quantizzazione), alcune informazioni vengono inevitabilmente perse. Questo crea un rumore artificiale che è caratteristico della risoluzione di quantizzazione del dispositivo.

Rumore di Riproduzione

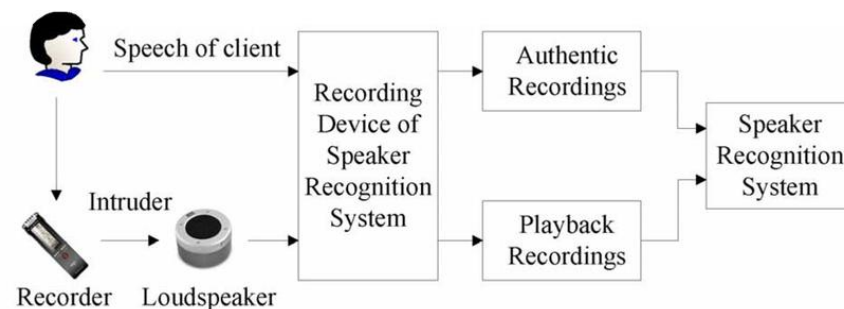
è un artefatto causato dal dispositivo utilizzato per riprodurre un segnale registrato. Include:

- **Limitazioni fisiche dell'altoparlante:** Distorsioni dovute alla risposta in frequenza, non linearità o risonanze.
- **Rumori ambientali:** Introduzione di rumore esterno durante la riproduzione.
- **Distorsioni digitali:** Introduzione di artefatti nei file audio compressi, come MP3 o AAC

Detezione

1. Metodi basati su High-Frequency Features (HFF) e Spectral Analysis
2. Tecniche di deep learning

Replay attacks

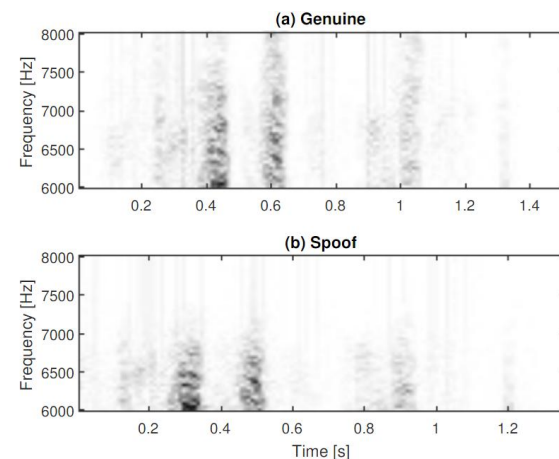


Attacco a bassa tecnologia:

- Dispositivi di registrazione di alta qualità
- Software di editing audio avanzato
- Considerato un attacco efficace e difficile da rilevare, specialmente se è presente un canale rumoroso tra il sensore e il sistema biometrico, come le linee telefoniche.

Contromisure:

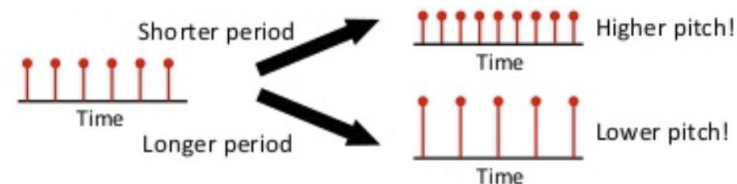
- Vengono solitamente adottati metodi dipendenti dal testo o tecniche di challenge-response.
- Rilevare le caratteristiche del rumore del dispositivo di registrazione e dell'altoparlante utilizzato per la riproduzione (ad esempio, caratteristiche ad alta frequenza).



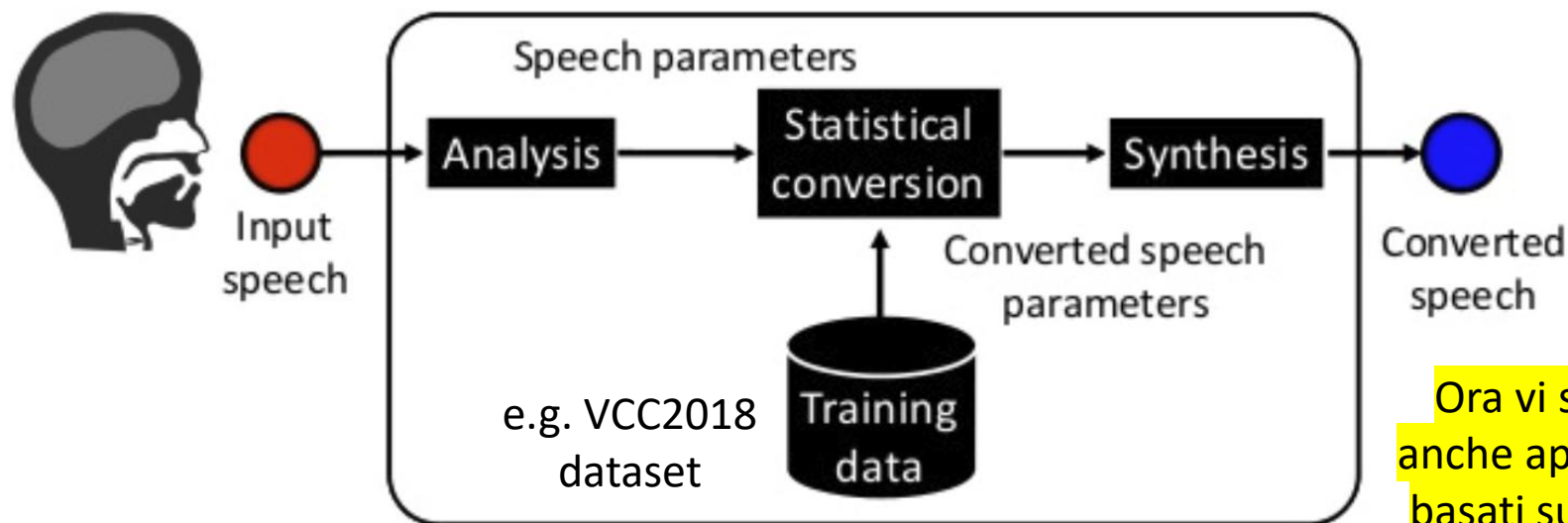
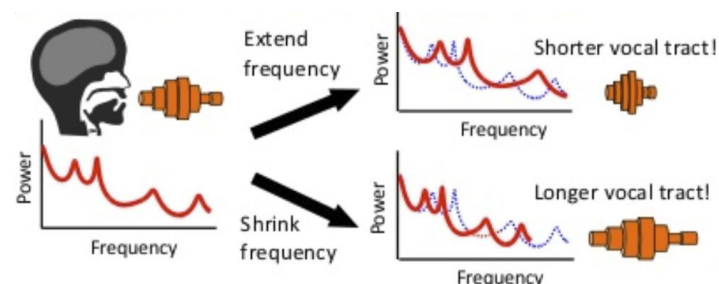
Voice Conversion

- VC = moduli che convertono la voce di una persona in quella di un'altra

a) Excitation parameters (e.g., freq.)

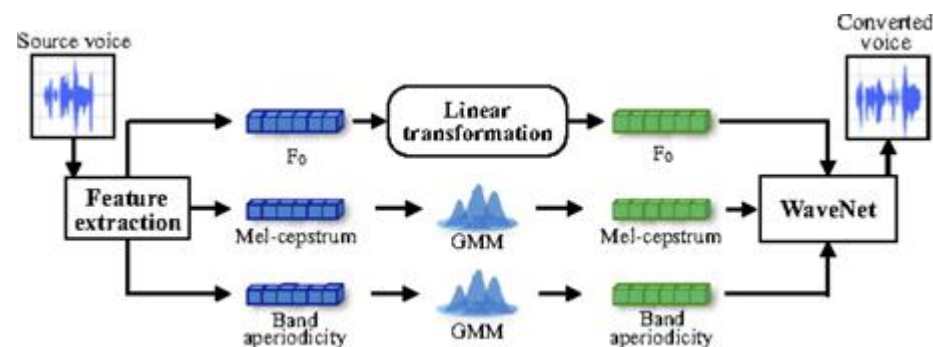


b) Resonance parameters



Ora vi sono
anche approcci
basati su CNN

Voice Conversion attacks e contromisure



- Diversamente dall'orecchio umano, i sistemi di riconoscimento vocale non sono in grado di rilevare gli artefatti di conversione causati da modelli di analisi-sintesi del segnale imperfetti e da funzioni di conversione poco addestrate.
- L'uso di reti neurali convoluzionali (CNN) e altri metodi di deep learning sta migliorando notevolmente i sistemi di conversione vocale (VC).

Contromisure:

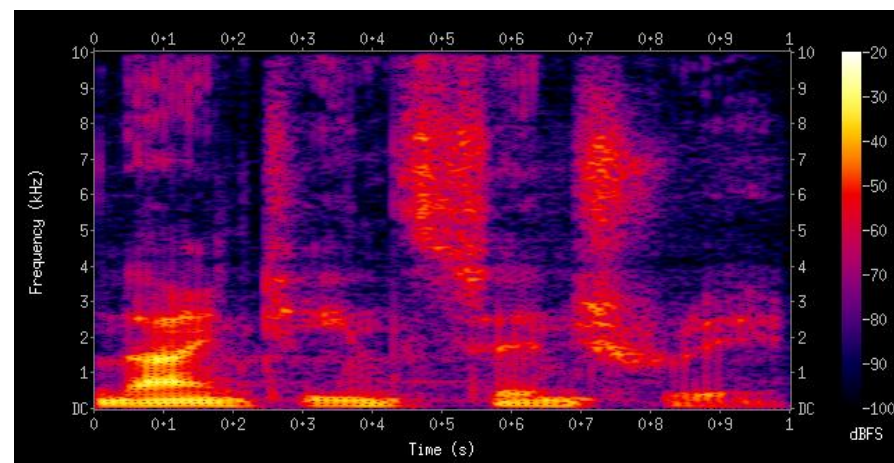
- Ricerca di tracce di artefatti derivanti da sistemi di sintesi/conversione.
- Approcci statistici e basati sul deep learning per il rilevamento della vitalità (liveness) e degli attacchi sono attualmente in fase di studio.

Adversarial attack a modelli Deeplearn

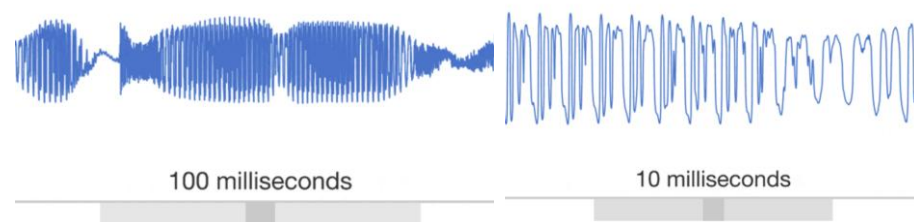
ATT! Questo non è
voice cloning!

Gli attacchi avversari ai sistemi di riconoscimento vocale basati su deep learning sono ancora nelle fasi iniziali.

- Non sono (ancora) generali o robusti.
- Il rumore introdotto è sensibile alla trasmissione e alla compressione.
- Gli attacchi devono essere personalizzati per ogni segmento audio, un processo che attualmente non può essere eseguito in tempo reale.
- I primi tentativi si concentrano sui sistemi di riconoscimento vocale.



Speech Synthesis

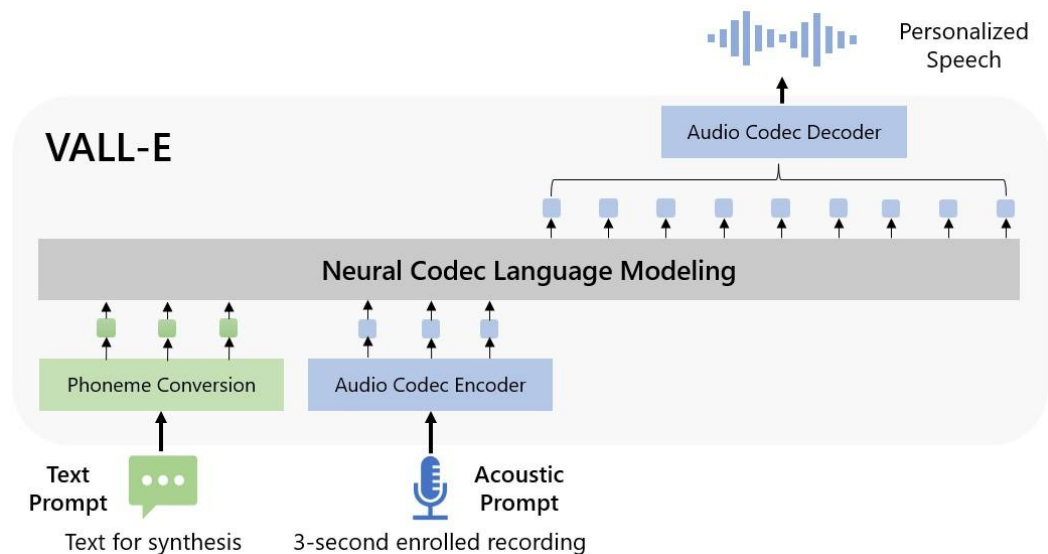


Example of WaveNet outputs

- La sintesi vocale (comunemente chiamata text-to-speech - TTS) genera un parlato artificiale intelligibile e dal suono naturale partendo da qualsiasi testo arbitrario.
- Un metodo di uso generale, ma utile per attaccare il sistema nel caso di metodi challenge-response.
- I modelli utilizzati spaziano dai Modelli di Markov Nascosti (HMM) ai sistemi basati sul deep learning.
- I sistemi AVS (Automatic Voice Systems) come Siri, Alexa, ecc., possono essere facilmente ingannati da input generati tramite sintesi vocale.
- **Modelli pubblici recenti:**
 - [WaveNet \(Meta\)](#): un modello generativo profondo di forme d'onda audio grezze.
 - **Tacotron**: verso una sintesi vocale end-to-end.
- **Contromisure**: attualmente nelle fasi iniziali...

Speech Synthesis: Vall-e

- Rete realizzata da Microsoft che può imitare la voce umana con una clip di 3 secondi, imitando anche l'ambiente vocale e i rumori di fondo realizzando un sistema di **text to speech synthesis (TTS)** molto efficace.
- Vall-e è in grado di **modificare l'emozione del testo parlato**
- Ascoltando gli esempi è tuttavia possibile ascoltare artefatti caratteristici
<https://valle-demo.github.io/>



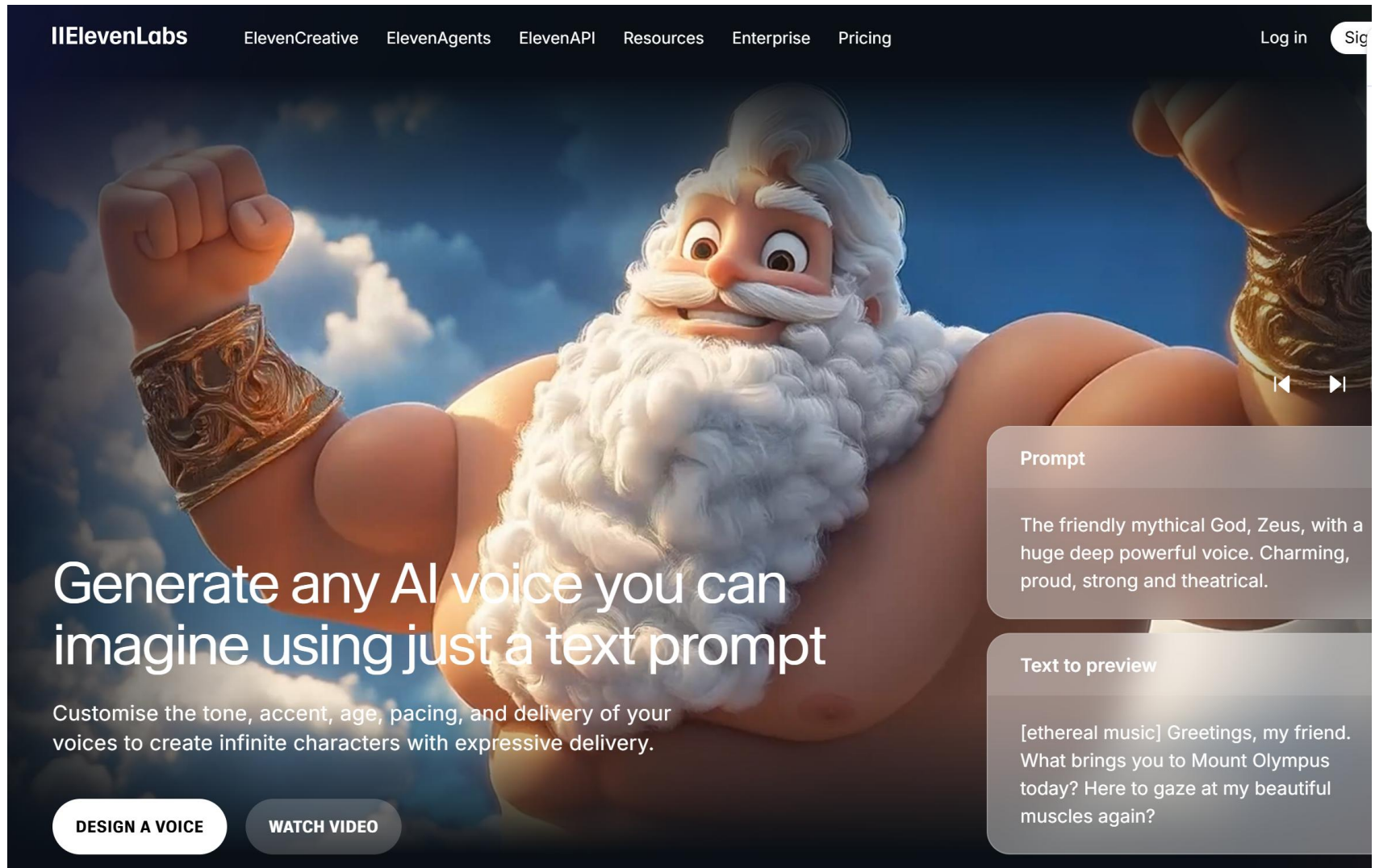
Speaker's Emotion Maintenance

VALL-E can synthesize personalized speech while maintaining the emotion in the speaker prompt. The audio prompts are sampled from the Emotional Voices Database.

Text	Emotion	Speaker Prompt	VALL-E
We have to reduce the number of plastic bags.	Anger		
	Sleepy		
	Neutral		
	Amused		
	Disgusted		

Altri produttori

(<https://elevenlabs.io/voice-design>)

The background of the hero section is a 3D rendered image of Zeus, the Greek god, depicted as a muscular man with a long white beard and hair, wearing ornate golden arm cuffs. He is shown from the chest up, with his right arm raised in a fist. The background is a blue sky with white clouds.

ElevenLabs ElevenCreative ElevenAgents ElevenAPI Resources Enterprise Pricing Log in Sign up

Generate any AI voice you can imagine using just a text prompt

Customise the tone, accent, age, pacing, and delivery of your voices to create infinite characters with expressive delivery.

DESIGN A VOICE **WATCH VIDEO**

Prompt

The friendly mythical God, Zeus, with a huge deep powerful voice. Charming, proud, strong and theatrical.

Text to preview

[ethereal music] Greetings, my friend. What brings you to Mount Olympus today? Here to gaze at my beautiful muscles again?

Altri produttori (MSAzure)

<https://ai.azure.com/explore/aiservices/speech/customneuralvoice>

 Fonderia Microsoft / Servizi di intelligenza artificiale / Voce / **Panoramica Sintesi vocale neurale**

← Benvenuto in Sintesi vocale neurale ▾

La voce neurale professionale consente di creare una voce sintetica che appare naturale con il training sulle registrazioni di voce alle tue soluzioni di sintesi vocale.

[Altre informazioni su Sintesi vocale neurale.](#) 

 Richiedi l'accesso  Visualizza la documentazione  Usa API REST

Scopri e ascolta come funziona

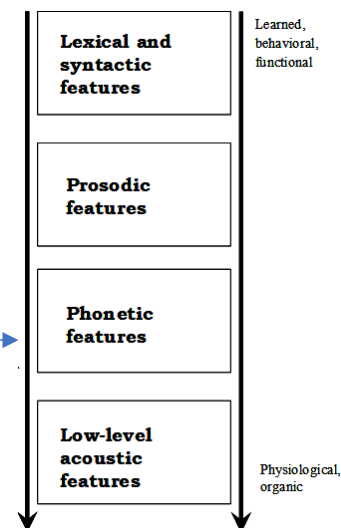


 Scopri come funziona Ottimizzazione della voce neurale professionale

[Visualizzare lo script](#)

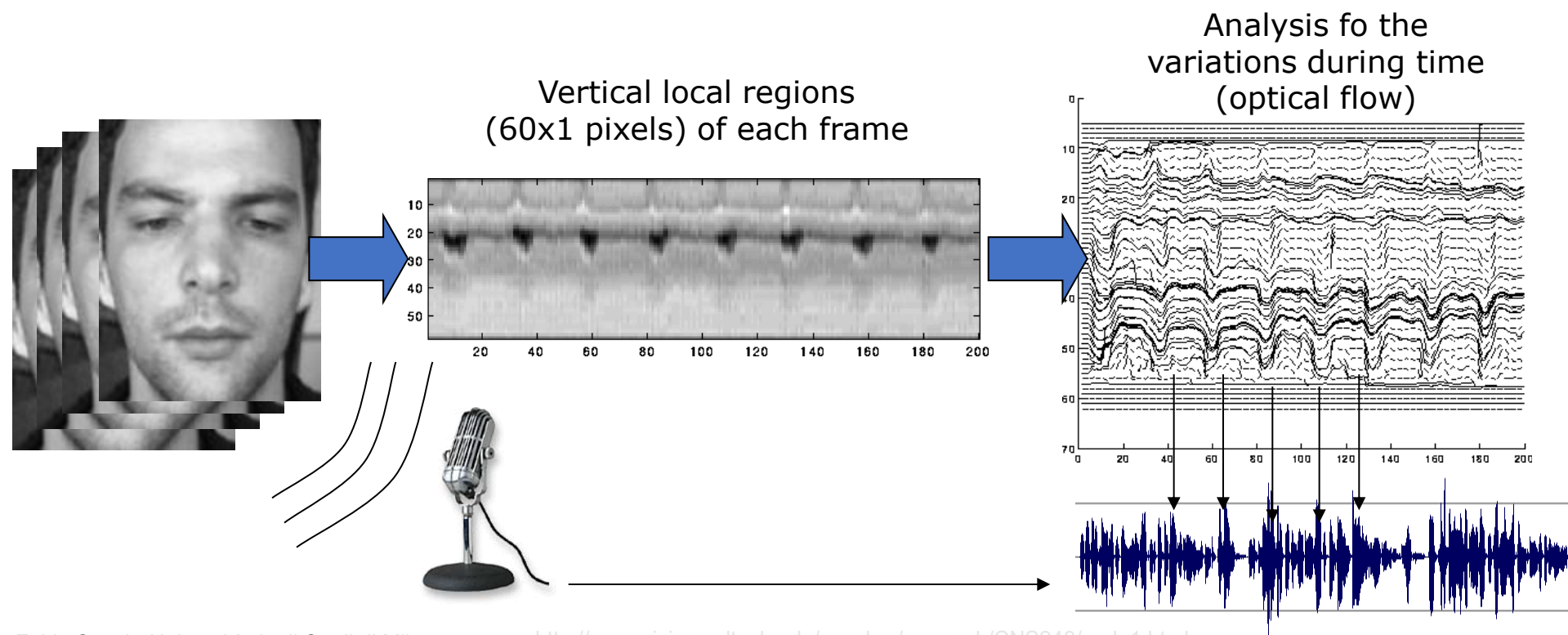
Artificial, non-speech-like tones

- **Attacco avversario** in cui l'input non è una voce reale, ma un segnale progettato per ingannare il sistema sfruttando la conoscenza del modello di riconoscimento (alcune volte sovrapposto ad una voce che non si vuole far indentificare)
- La qualità della voce dell'attacco può non essere "perfetta", ma sufficientemente buona da ingannare una funzione, un servizio o un account protetto dalla voce.
- **Contromisure:**
 - **Valutazione della qualità del parlato:** analisi della qualità del segnale per identificare anomalie.
 - **Analisi delle High-Level Features (HLFs):** caratteristiche complesse che rappresentano informazioni fonetiche, prosodiche e lessicali (anche elaborate come parametri di modelli ottimizzati sui dati).
 - **Classificatori neurali addestrati:** reti neurali ottimizzate sui dati disponibili per rilevare segnali falsificati o anomali.



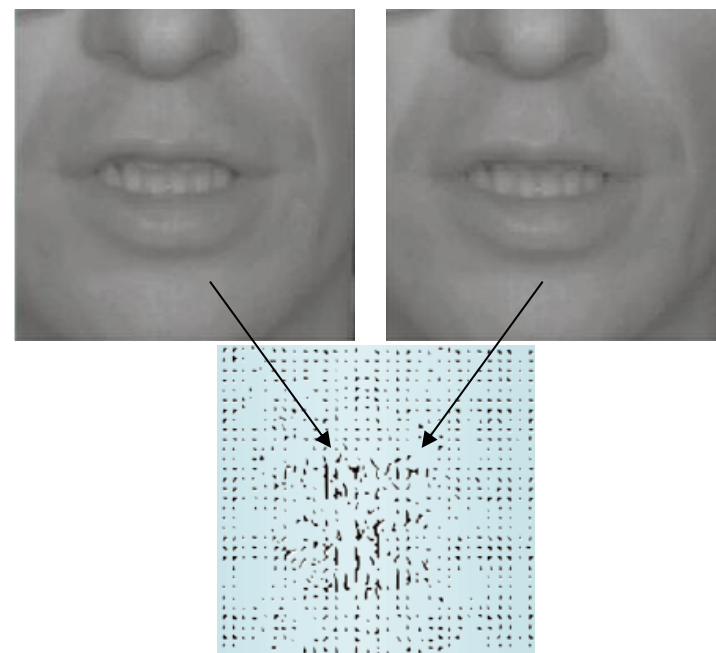
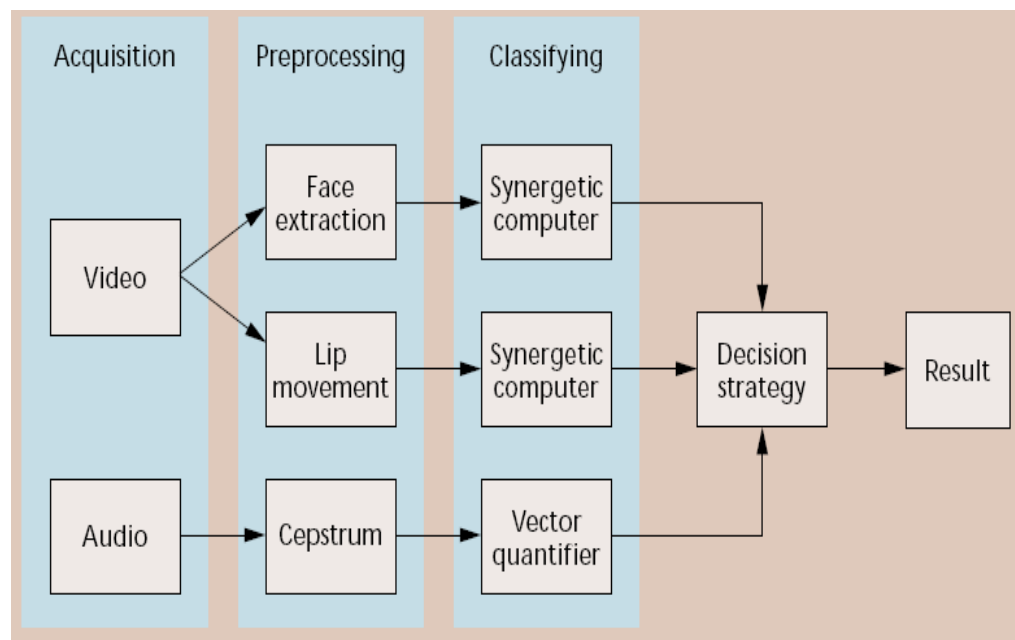
Approcci multimodali: valutazione della sincronia dei movimenti delle labbra

- Il sistema chiede all'utente di leggere una frase davanti al sensore di acquisizione (Challenge-response).
- Il sistema misura le variazioni dei movimenti delle labbra nel tempo, valutando la presenza di un attacco eseguito utilizzando un falso, una maschera o un'immagine mostrata davanti al sensore.



Esempio commerciale per face + lip movements

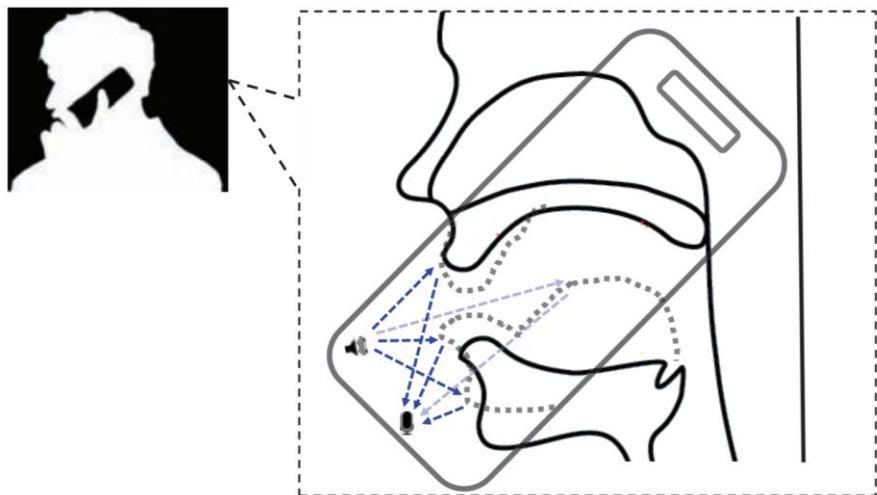
Il sistema commerciale già in commercio da anni BioID ha migliorato l'accuratezza del riconoscimento facciale valutando il flusso ottico del movimento delle labbra tra due fotogrammi (sistema multimodale).



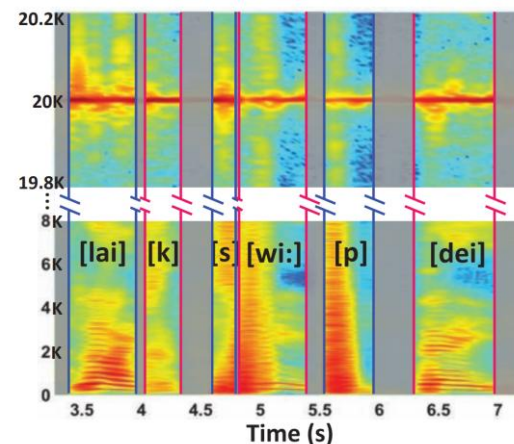
Nota: Attualmente i sistemi di Live Detection della BioID sono più orientati allo studio del **flusso ottico di tutto il volto**

Articulatory Gesture Based Liveness Detection (VoiceGesture)

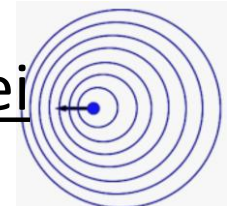
- Un sistema di rilevamento della vitalità per la rilevazione di attacchi di riproduzione sugli smartphone (a livello di fonema) [fase prototipale].
- Riutilizza lo smartphone come un radar Doppler, che trasmette un suono acustico ad alta frequenza dall'altoparlante integrato e ascolta le riflessioni tramite il microfono quando l'utente pronuncia una passphrase (+ HMM per l'allineamento e la classificazione).



L'altoparlante integrato emette un tono a 20 kHz e il microfono riceve le riflessioni.



Recent work: LipPass (auth.+liveness)



- Il metodo analizza le sottili ma distintive differenze nei movimenti della bocca di un utente quando parla (rileva tentativi di spoofing con un'accuratezza del 93,1%) [fase prototipale].
- I componenti degli smartphone possono essere sfruttati per rappresentare il movimento della bocca di una persona analizzando i segnali acustici che rimbalzano sul volto dell'utente.
- Poiché ogni persona mostra comportamenti unici durante il parlare—come la protrusione e la chiusura delle labbra, l'estensione e la contrazione della lingua, così come i cambiamenti nell'angolo della mandibola—questo crea un profilo unico dell'effetto Doppler che può essere rilevato dal telefono.

Onfido + LiveProof

- Mentre VoiceGesture e LipPass sono prototipali, la tecnologia anti-spoofing brevettata chiamata LifeProof (creata da EYN società acquistata da Onfido) risulta essere la prima applicata nel settore, ed è attualmente integrata nella piattaforma Real Identity di Onfido.
- LifeProof utilizza suoni udibili e ultrasonici provenienti da un dispositivo mobile per rilevare attivamente la presenza di una persona in vita, in modo simile a un sistema sonar.

<https://onfido.com/press-release/onfido-acquires-eyn-to-provide-innovative-acoustic-based-liveness-detection-amid-record-breaking-global-revenue-growth/>

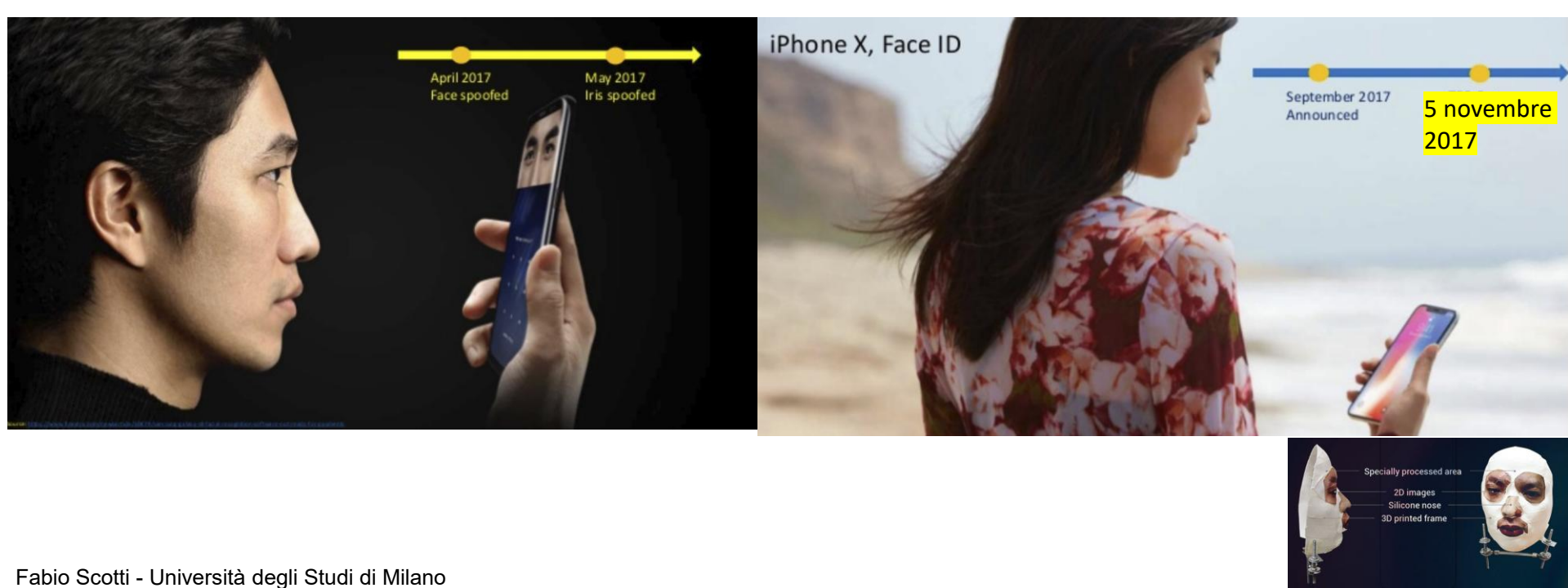


Conclusioni

Sulle tecniche di spoofing e antispoofing viste nelle due lezioni

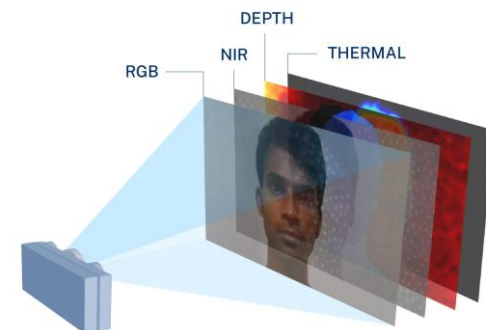
Un'osservazione generale dalla letteratura e dal mercato

Dispositivi molto costosi possono essere ingannati con sistemi di attacco (PAD) molto economici, anche pochi giorni dopo la presentazione del prodotto sul mercato.



Alcune linee guida generali dalla letteratura e dal mercato

- I **sensori** che utilizzano nuove tecnologie (3D, ultrasuoni, Doppler, multispettrale, frame rate molto elevati) sono più difficili da ingannare.
- I **metodi anti-spoofing** e di rilevamento della vitalità devono essere continuamente rivisti e aggiornati, tenendo in particolare considerazione i metodi di deep learning più recenti.
- Le tecniche di **Challenge-response** non sono contromisure definitive (ma rimangono comunque valide).
- La **multimodalità** e i metodi **eterogenei** tendono ad essere più robusti (ma risultano più complessi, costosi, lenti, ecc.).





=



«intelligence»....